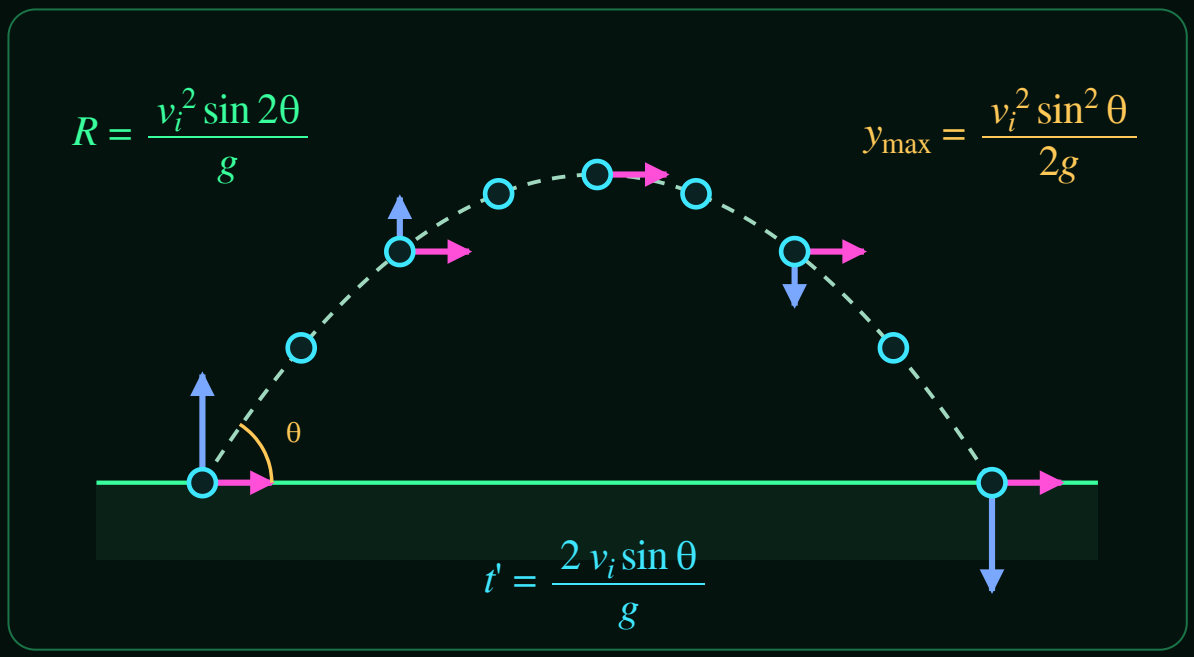
بوصلة المبكر · الفيزياء

ميكانيكا المقذوفات

البراهين والمسائل المتدرجة

ثمانية فصول بالبراهين · ثماني عشرة مسألة متدرجة · حل مرسوم لكل مسألة



قناة بوصلة المبكر @kfupmb

لمحة عن الكتاب

اقرأها قبل أن تبدأ

كل قوانين المقذوفات في هذا الكتاب مبرهنة من فكرة واحدة: الحركة الأفقية والحركة الرأسية مستقلتان، والزمن هو الرابط بينهما. فلا تحفظ قانونًا لا تعرف من أين جاء.

وبعد كل فصل مسائل متدرجة (متوسطة وصعبة): سؤال بأربعة خيارات لا يحتاج إلى آلة حاسبة، وحلّه المرسوم في الصفحة التالية.

البراهين

ثمانية فصول، في كل فصل رسم، ثم برهان خطوة بخطوة، ثم خلاصة وتنبيه على الخطأ الشائع.

المسائل

ثماني عشرة مسألة؛ صفحة للسؤال فيها مساحة للحل، وصفحة للحل فيها الرسم والخطوات والفخ والفكرة.

كيف تستفيد منه

1. اقرأ البرهان بقلم وورقة، وأعد كتابته وحدك مرة واحدة.
2. حُلِّ كل مسألة في مساحة الحل قبل أن تقلب الصفحة.
3. المسائل الصعبة مبنية على نتائج البراهين؛ فإن توقفت فارجع إلى برهان الفصل.

ألوان الرسوم في الكتاب كله

السرعة (المحصلة) · المركّبة الأفقية · المركّبة الرأسية · الجاذبية والزوايا

القيم المعتمدة في الكتاب

نأخذ $g = 10\ \text{m/s}^2$، ونهمل مقاومة الهواء، ونكتب قيم الزوايا بالجذور لأن الاختبار بلا آلة حاسبة:

θ	30°	45°	60°	90°
$\sin\theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

المحتويات

ثمانية فصول · ثماني عشرة مسألة محلولة · ثلاث صفحات مراجعة

1 المقذوف واستقلال الحركتين — حركة أفقية منتظمة، وحركة رأسية بتسارع g — 4

2 تحليل السرعة ومعادلات الحركة — المركّبتان، والسرعة في أي لحظة — 10

3 زمن الصعود وزمن التحليق — برهانا الزمنين، وتساوي الصعود والهبوط — 15

4 أقصى ارتفاع — برهانان لقانون واحد، وعلاقته بزمن الصعود — 20

5 المدى الأفقي — برهان القانون، وأقصى مدى، والزاويتان المتتامتان، والارتفاع والمدى — 25

6 التماثل — السرعة على الارتفاع نفسه، والأزمنة المتماثلة حول القمة — 33

7 المقذوف الأفقي — من مرتفع: زمن السقوط، والمدى، وسرعة الارتطام — 38

8 التناسبات — ماذا يحدث لو تغيّرت السرعة أو الزاوية أو الجاذبية؟ — 43

★ الأخطاء الشائعة — ثمانية أخطاء وتصحيحها — 50

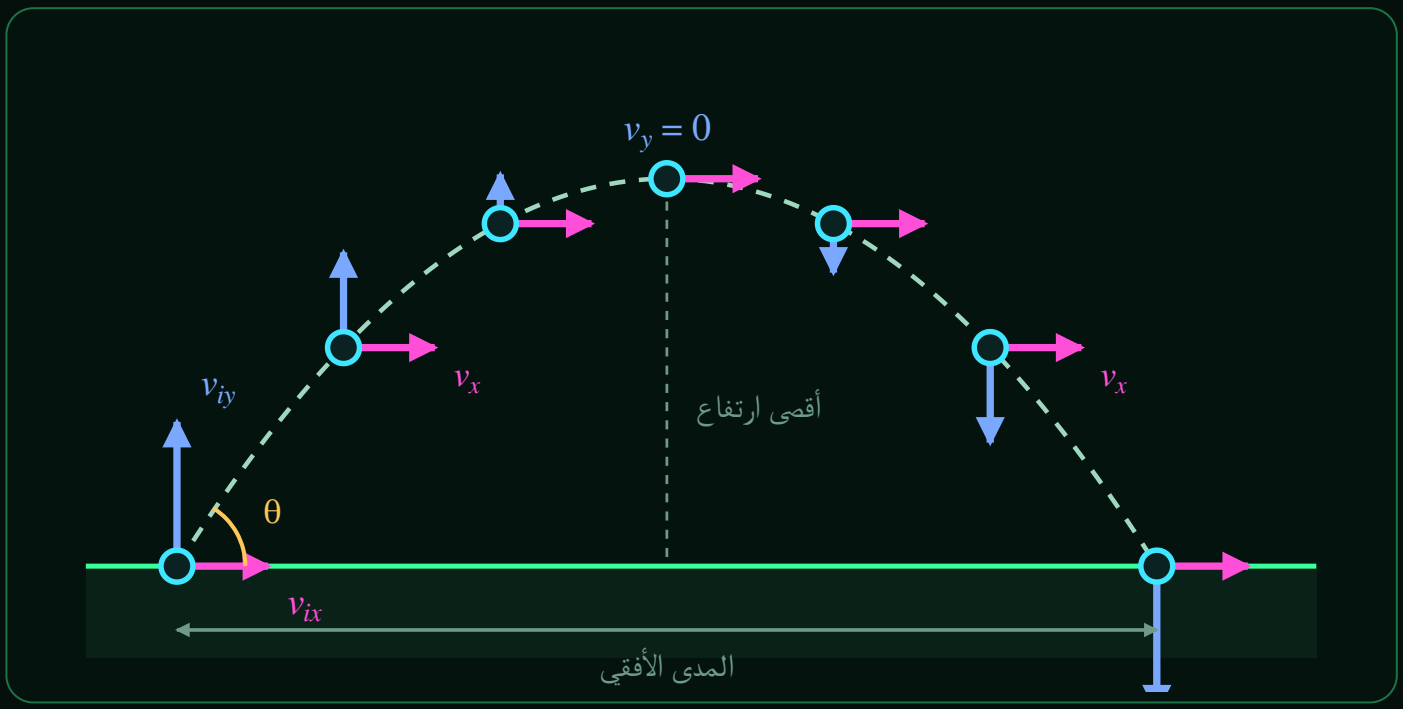
★ ملخص القوانين — ورقة واحدة للمراجعة — 51

★ خريطة الحل — الخطوات نفسها لكل مسألة — 52

1 المقذوف واستقلال الحركتين

الفكرة التي تُبنى عليها كل القوانين

المقذوف جسم يُطلق في الهواء ثم يتحرك تحت تأثير الجاذبية وحدها، ومساره قطع مكافئ. والمقذوف بزاوية جسم يُطلق بسرعة تصنع زاوية θ مع الأفقي.



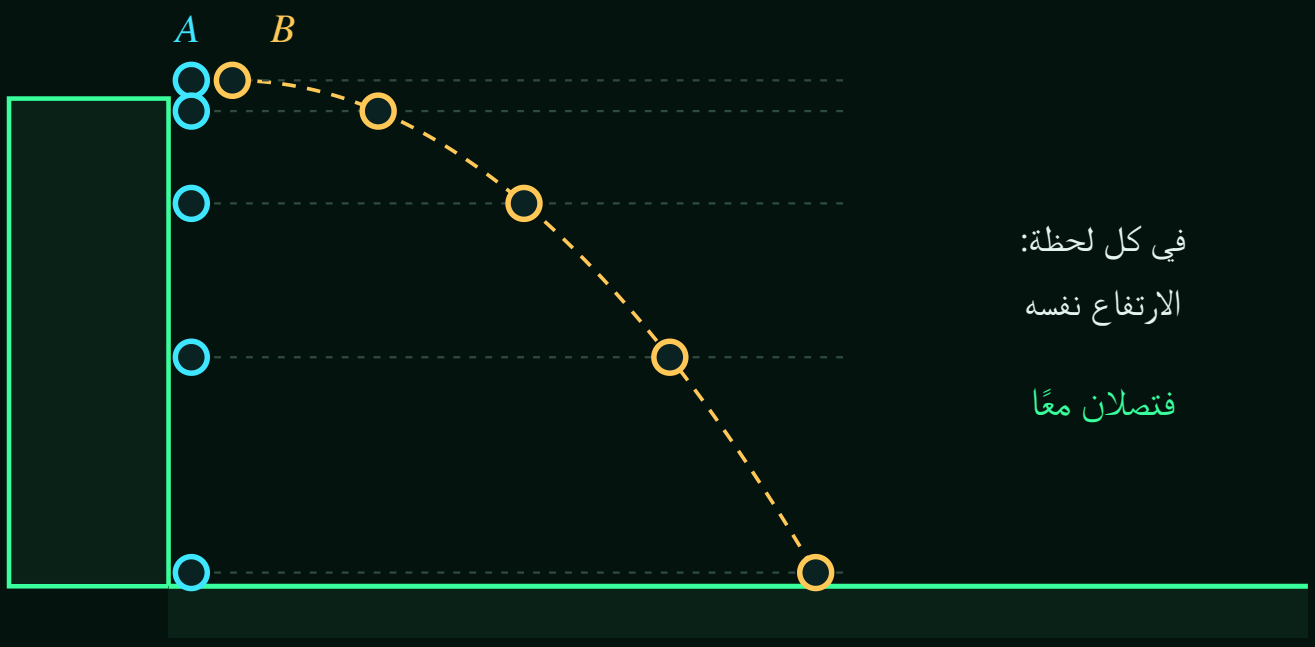
وجه المقارنة	الحركة الأفقية x	الحركة الرأسية y
القوة المؤثرة	لا توجد قوة أفقية	الجاذبية فقط
التسارع	$a_x = 0$	$a_y = g$ إلى الأسفل
السرعة	ثابتة طوال الرحلة	تقل صعودًا حتى الصفر عند القمة، ثم تزداد هبوطًا
نوع الحركة	منتظمة	كالقذف الرأسي تمامًا

القاعدة الذهبية: نحلّ كل مقذوف كمسألتين منفصلتين، أفقية ورأسية، والزمن وحده هو المشترك بينهما.

1 تجربة: كرتان من الارتفاع نفسه

دليل على استقلال الحركتين

من حافة طاولة، تُترك الكرة A لتسقط، وفي اللحظة نفسها تُقذف الكرة B أفقيًا. لو صوّرناهما بكاميرا تلتقط صورة كل فترة زمنية متساوية:



ماذا نلاحظ؟

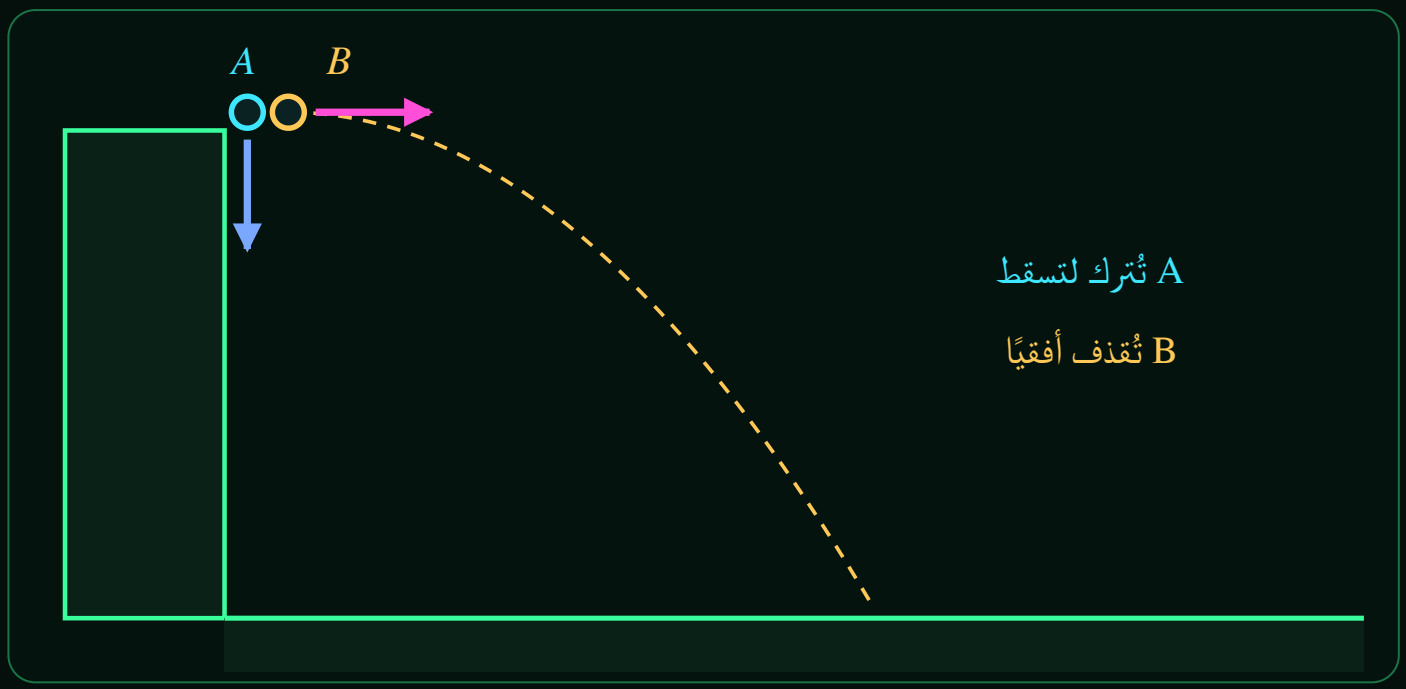
1. في كل صورة، الكرتان على الارتفاع نفسه؛ فالحركة الرأسية لكليهما متطابقة.
2. الكرة B تقطع مسافات أفقية متساوية في الفترات المتساوية؛ فسرعتها الأفقية ثابتة.
3. المسافات الرأسية تزداد من صورة إلى أخرى؛ فالحركة الرأسية متسارعة بـ g.

النتيجة: السرعة الأفقية لا تؤثر في زمن السقوط؛ فالكرتان تصلان إلى الأرض معًا، لكن B تصل أبعد.

انتبه: عند القمة السرعة ليست صفرًا (المركّبة الأفقية باقية)، والتسارع ليس صفرًا (الجاذبية لا تتوقف).

مسألة 1: كرتان من حافة طاولة

الفصل 1 · المقذوف واستقلال الحركتين · المستوى: متوسط



من حافة طاولة أفقية، تُركت الكرة A لتسقط سقوطًا حرًا، وفي اللحظة نفسها قُذفت الكرة B أفقيًا بسرعة 5 m/s. أيّ الكرتين تصل إلى الأرض أولًا؟ (أهمل مقاومة الهواء)

أ) الكرة A

ب) الكرة B

ج) تصلان معًا

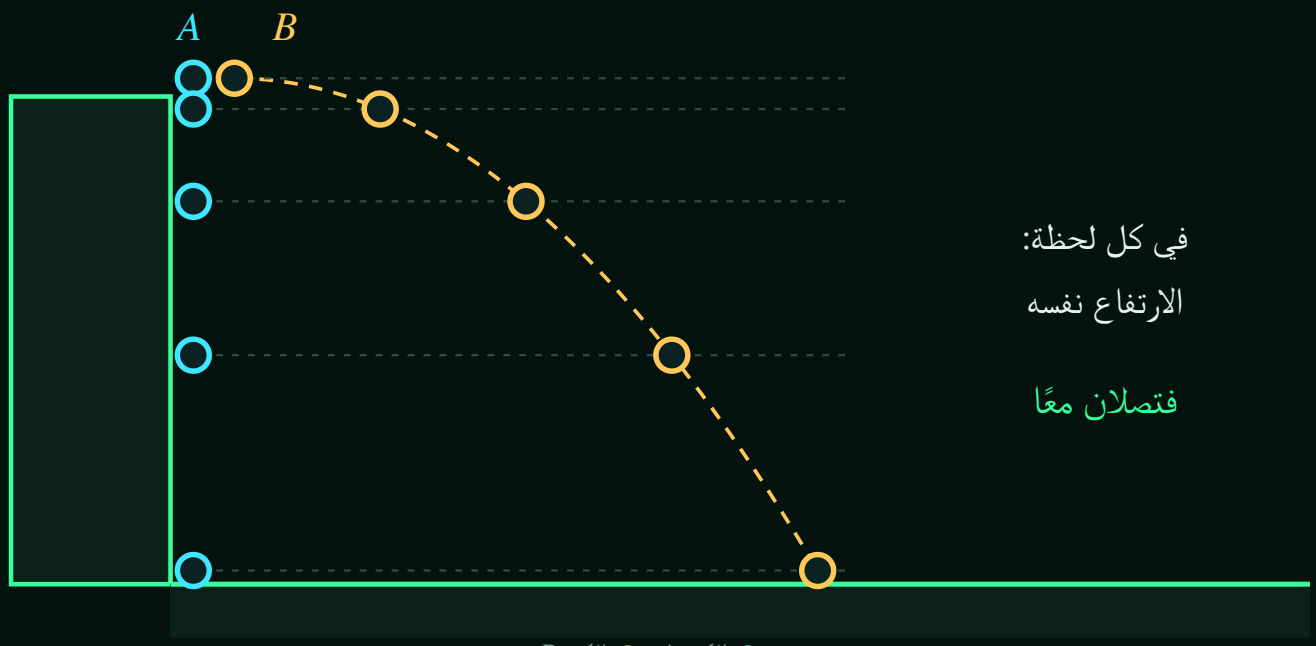
د) يعتمد على كتلة كل منهما

قارن الحركة الرأسية للكرتين فقط، وانسَ الأفقية.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ج حل المسألة 1



الحل خطوةً خطوة

السرعة الرأسية الابتدائية لكلتيهما $v_{iy} = 0$

التسارع الرأسي لكلتيهما $a_y = g$

إذن زمن السقوط واحد $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

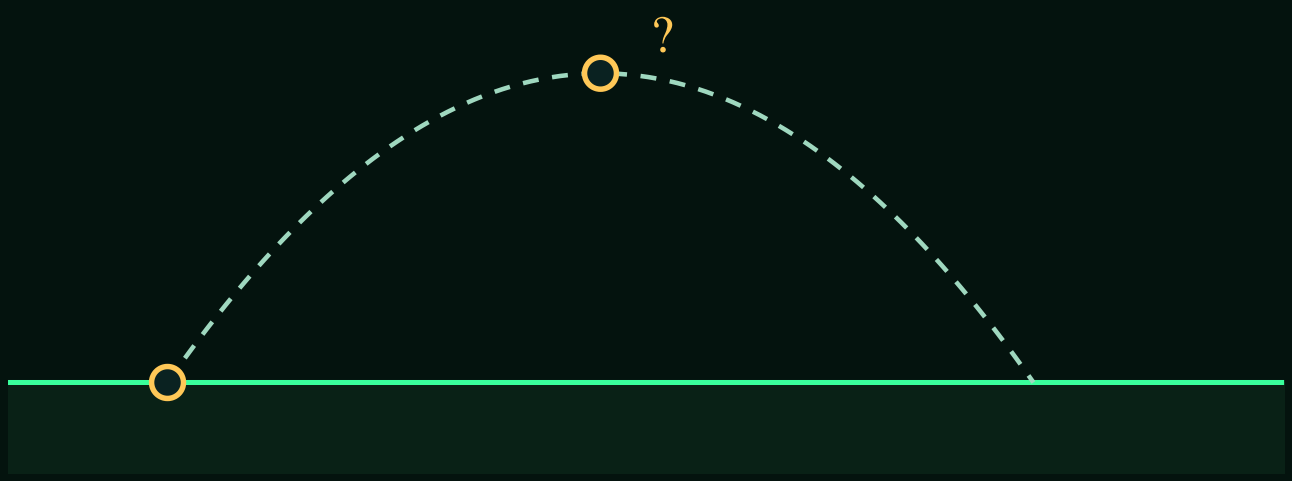
تصلان إلى الأرض معًا

⚠ الفخ: الخيار بـ: السرعة الأفقية تجعل B تقطع مسافة أبعد، لكنها لا تغيّر زمن السقوط؛ لأن الحركتين مستقلتان. والخيار د: التسارع g لا يعتمد على الكتلة.

💡 الفكرة: B تصل أبعد، لا أسرع إلى الأرض.

مسألة 2: عند القمة

الفصل 1 · المقذوف واستقلال الحركتين · المستوى: متوسط



قُذف جسم بزاوية مع الأفقي. عند أعلى نقطة في مساره، أيّ العبارات الآتية صحيحة؟

أ) سرعته صفر، وتسارعه صفر

ب) مركّبة سرعته الرأسية صفر، وتسارعه g إلى الأسفل

ج) مركّبة سرعته الأفقية صفر، وتسارعه g إلى الأسفل

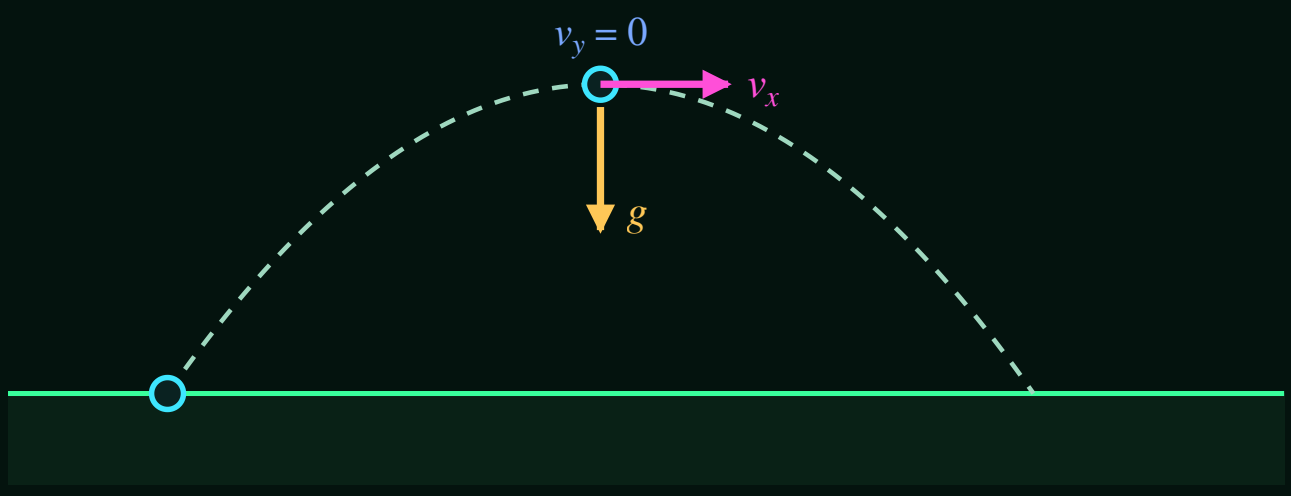
د) سرعته صفر، وتسارعه g إلى الأسفل

ما الذي يتوقف عند القمة: الحركة الأفقية أم الرأسية؟ وهل تتوقف الجاذبية؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل المسألة 2



الحل خطوةً خطوة

المركّبة الأفقية ثابتة طوال الرحلة — $v_x = v_i \cos\theta \neq 0$

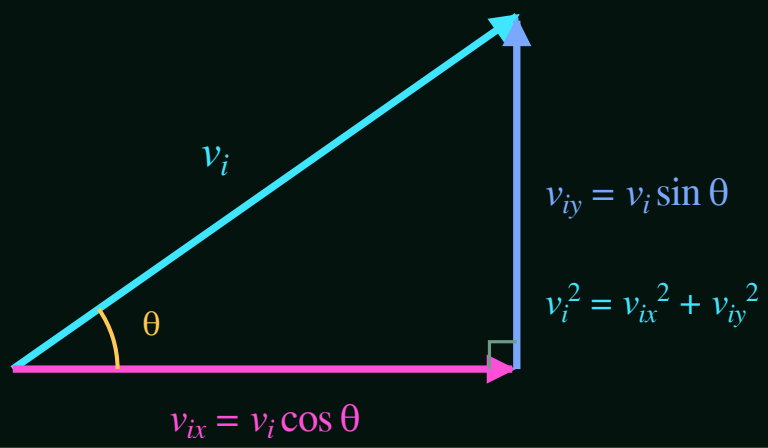
عند القمة يتوقف الصعود — $v_y = 0$

الجاذبية لا تتوقف أبدًا — $a = g\downarrow$

$$v_y = 0, \qquad v = v_x, \qquad a = g\downarrow$$

الفخ: الخيار د: السرعة عند القمة ليست صفرًا؛ فالمركّبة الأفقية باقية. والخيار أ أسوأ: لو كان التسارع صفرًا لبقي الجسم معلّقًا في القمة!

الفكرة: التسارع طوال رحلة المقذوف ثابت مقدارًا واتجاهًا: g إلى الأسفل، في الصعود والقمة والهبوط.



البرهان: مركّبتا السرعة الابتدائية

متجه السرعة v_i وتر في مثلث قائم، ضلعاه المركّبتان:

جيب التمام = المجاور ÷ الوتر

$$\cos\theta = \frac{v_{ix}}{v_i} \Rightarrow v_{ix} = v_i \cos\theta$$

الجيب = المقابل ÷ الوتر

$$\sin\theta = \frac{v_{iy}}{v_i} \Rightarrow v_{iy} = v_i \sin\theta$$

معادلات الحركة في الاتجاهين

أفقيًا (سرعة ثابتة)	رأسيًا (تسارع $-g$)
$v_x = v_i \cos\theta$	$v_y = v_i \sin\theta - g\,t$
$x = v_i \cos\theta \cdot t$	$y = v_i \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2} g\,t^2$
—	$v_y^2 = (v_i \sin\theta)^2 - 2\,g\,y$

السرعة في أي لحظة

المركّبتان متعامدتان، فنجمعهما بفيثاغورس: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$، ويكون اتجاهها $\tan\alpha = \frac{v_y}{v_x}$.

انتبه: لا تجمع المركّبتين جمعًا عاديًا؛ فـ $v_x = 3$ و $v_y = 4$ تعطيان $v = 5$ لا 7.

مسألة 3: السرعة عند القمة

الفصل 2 · تحليل السرعة · المستوى: متوسط



قُذفت كرة بسرعة 20 m/s بزاوية 30° مع الأفقي. ما مقدار سرعتها عند أعلى نقطة في مسارها؟

$\theta = 30^\circ$ $v_i = 20\ \text{m/s}$

أ) 0

ب) 10 m/s

ج) 20 m/s

د) $10\sqrt{3}$ m/s

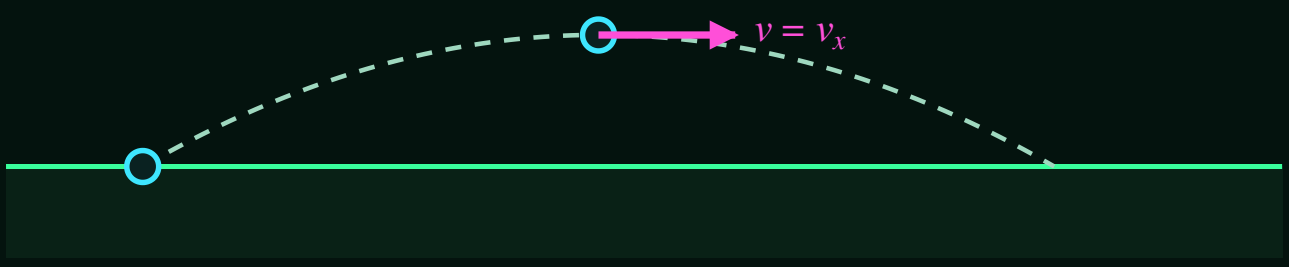
عند القمة تبقى مركّبة واحدة فقط من مركّبتي السرعة.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

د حل المسألة 3

$$v_x = v_i \cos 30^\circ = 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$$



● المركّبة الأفقية

الحل خطوةً خطوة

عند القمة

$v_y = 0 \Rightarrow v = v_x$

المركّبة الأفقية ثابتة

$v_x = v_i \cos\theta = 20 \cos 30^\circ$

$v_x = 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$

$$v = 10\sqrt{3} \text{ m/s}$$

⚠ الفخ: الخيار أ يظن أن الجسم يتوقف عند القمة، والخيار ب هو المركّبة الرأسية $20 \sin 30^\circ$ التي تختفي عند القمة، والخيار ج يظن أن السرعة ثابتة.

💡 الفكرة: سرعة المقذوف عند القمة هي أصغر سرعة في رحلته كلها.

مسألة 4: السرعة بعد ثانية

الفصل 2 · تحليل السرعة · المستوى: صعب



قُذف جسم بسرعة $20\sqrt{2}$ m/s بزاوية 45° مع الأفقي. ما مقدار سرعته بعد 1 s من إطلاقه؟

$t = 1$ s · $\theta = 45^\circ$ · $v_i = 20\sqrt{2}$ m/s

أ) 30 m/s

ب) $10\sqrt{5}$ m/s

ج) $20\sqrt{2}$ m/s

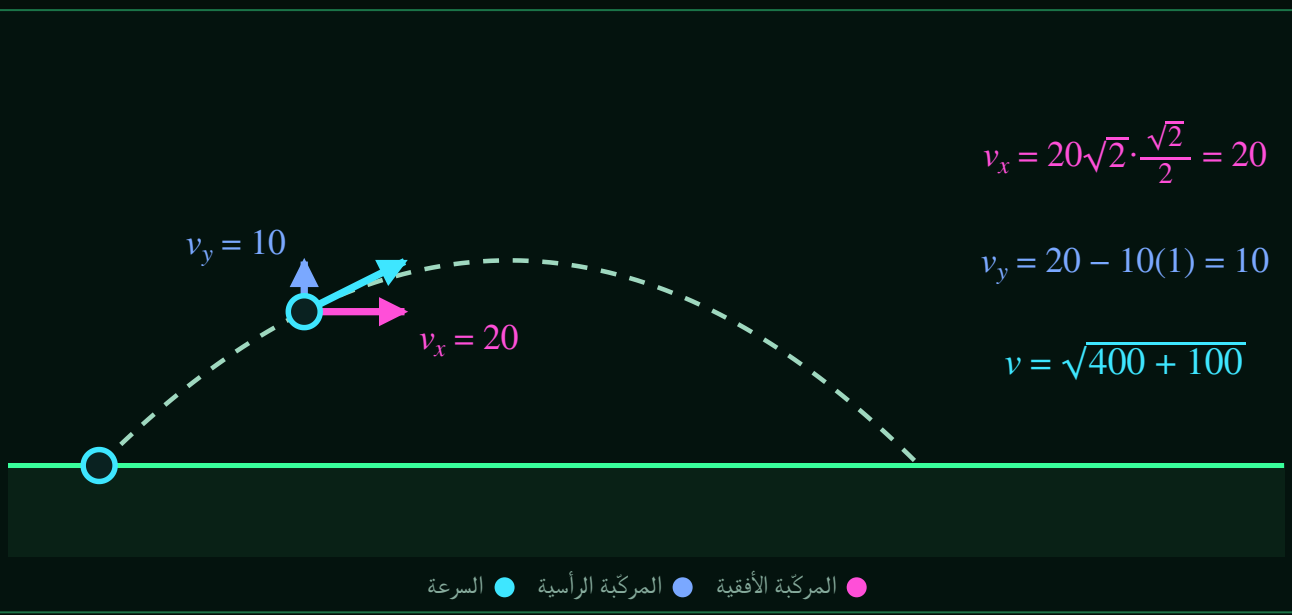
د) 10 m/s

احسب كل مركّبة بعد ثانية وحدها، ثم اجمعهما بفيثاغورس.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل المسألة 4



الحل خطوةً خطوة

المركّبة الأفقية (ثابتة)	$v_x = 20\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = 20$ m/s
المركّبة الرأسية الابتدائية	$v_{iy} = 20$ m/s
بعد ثانية	$v_y = 20 - 10 \times 1 = 10$ m/s
بفيثاغورس	$v = \sqrt{20^2 + 10^2} = \sqrt{500}$

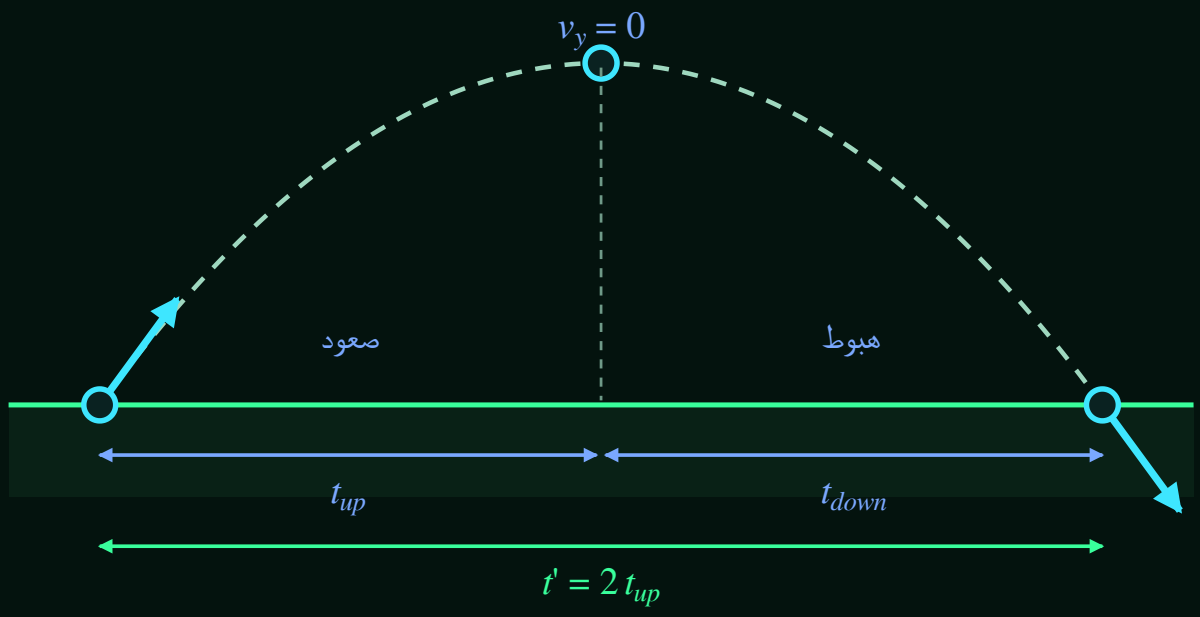
$$v = 10\sqrt{5}\ \text{m/s}$$

⚠ الفخ: الخيار أ جمع المركّبتين جمعًا عاديًا 10 + 20، والخيار ج يظن أن السرعة ثابتة، والخيار د أخذ المركّبة الرأسية وحدها.

💡 الفكرة: v_y لا تزال موجبة؛ فالجسم ما زال صاعدًا، وسيصل إلى القمة بعد $t_{up} = 2$ s.

3 زمن الصعود وزمن التحليق

من المعادلات الرأسية وحدها



البرهان الأول: زمن الصعود (زمن أقصى ارتفاع)

عند القمة تتوقف الحركة الرأسية	$v_y = 0$
نعوّض في معادلة السرعة الرأسية	$0 = v_i \sin\theta - g\,t$
إذن	$t_{up} = \dfrac{v_i \sin\theta}{g}$

البرهان الثاني: زمن التحليق (زمن الرحلة)

عند العودة إلى مستوى الإطلاق	$y = 0$
نعوّض في معادلة الإزاحة الرأسية	$0 = v_i \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2} g\,t^2$
نأخذ t عاملًا مشتركًا	$0 = t\left(v_i \sin\theta - \frac{1}{2} g\,t\right)$
$t = 0$ هي لحظة الإطلاق، والحل الآخر	$t' = \dfrac{2\,v_i \sin\theta}{g} = 2\,t_{up}$

✅ زمن التحليق ضعف زمن الصعود؛ أي أن زمن الصعود = زمن الهبوط عند العودة إلى مستوى الإطلاق نفسه.

⚠ انتبه: هذه النتيجة صحيحة فقط إذا هبط الجسم على المستوى نفسه الذي انطلق منه، لا من فوق جرف أو إلى سطح أعلى.

مسألة 5: زمن التحليق

الفصل 3 · زمن الصعود والتحليق · المستوى: متوسط



قُذفت كرة من سطح الأرض بسرعة 30 m/s بزاوية 30° مع الأفقي. كم تبقى في الهواء حتى تعود إلى الأرض؟

$g = 10\ \text{m/s}^2$ $\theta = 30^\circ$ $v_i = 30\ \text{m/s}$

أ) 3 s

ب) 1.5 s

ج) $3\sqrt{3}$ s

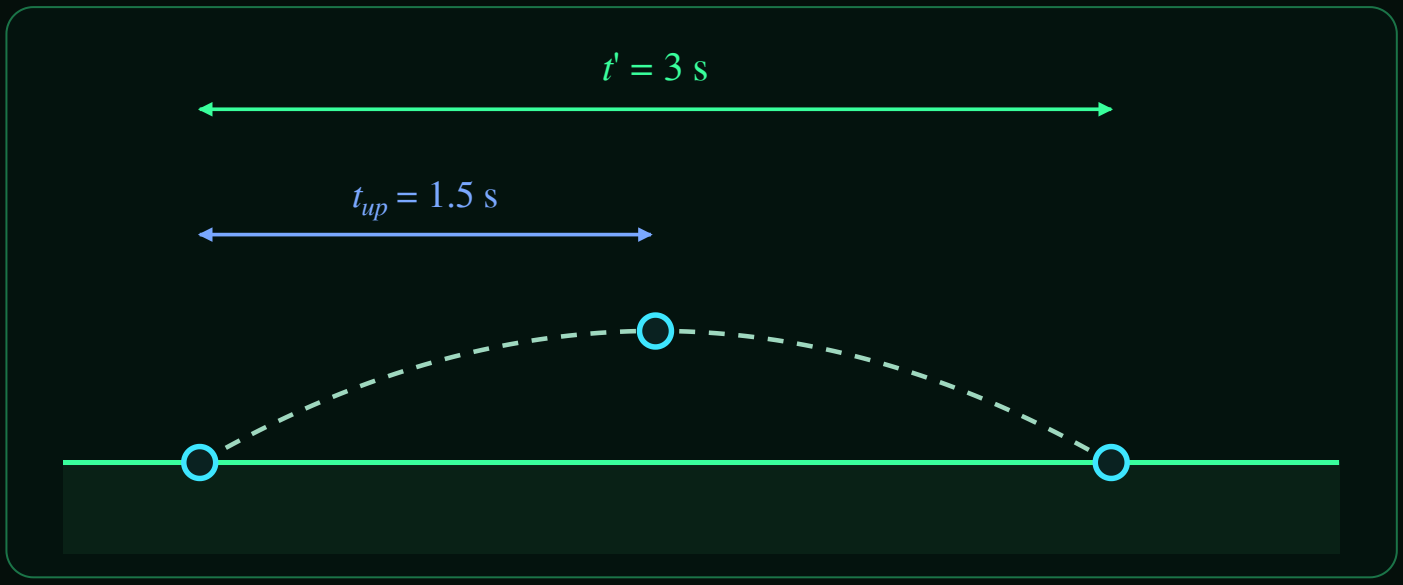
د) 6 s

زمن البقاء في الهواء هو زمن التحليق، لا زمن الصعود.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

أ حل المسألة 5



الحل خطوةً خطوة

المركّبة الرأسية

$$v_{iy} = 30 \sin 30^\circ = 15 \text{ m/s}$$

زمن الصعود

$$t_{up} = \frac{v_{iy}}{g} = \frac{15}{10} = 1.5 \text{ s}$$

زمن التحليق ضعفه

$$t' = 2 \times 1.5$$

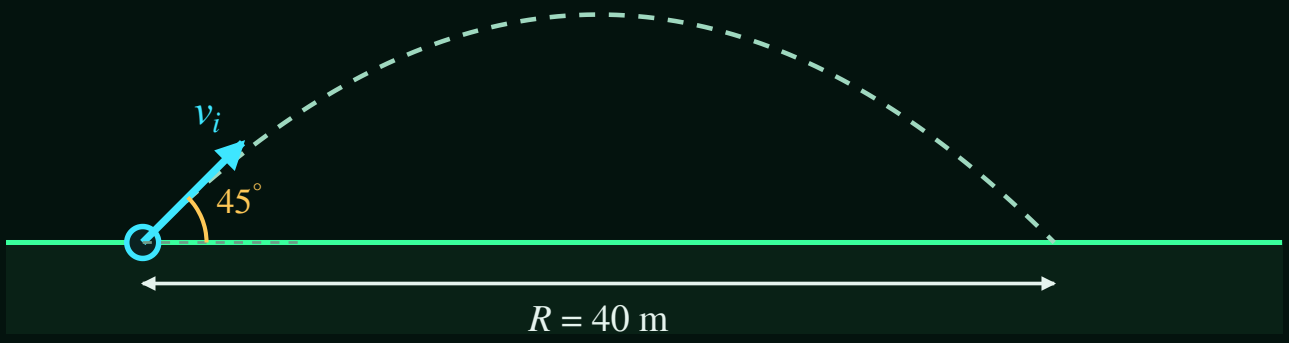
$$t' = 3 \text{ s}$$

⚠ الفخ: الخيار ب هو زمن الصعود فقط، والخيار ج استخدم $\cos 30^\circ$ بدل $\sin 30^\circ$، والخيار د نسي الزاوية كلها $\frac{2 \times 30}{10}$.

الفكرة: الزمن يحدده الصعود والهبوط؛ أي المركّبة الرأسية وحدها.

مسألة 6: الزمن من المدى

الفصل 3 · زمن الصعود والتحليق · المستوى: صعب



قُذفت كرة بزاوية 45° فسقطت على المستوى نفسه على بعد 40 m. ما زمن تحليقها؟

$g = 10\ \text{m/s}^2$ $R = 40$ m $\theta = 45^\circ$

أ) 4 s

ب) 2 s

ج) $2\sqrt{2}$ s

د) $\sqrt{2}$ s

استخرج السرعة من قانون المدى أولًا، ثم احسب الزمن.

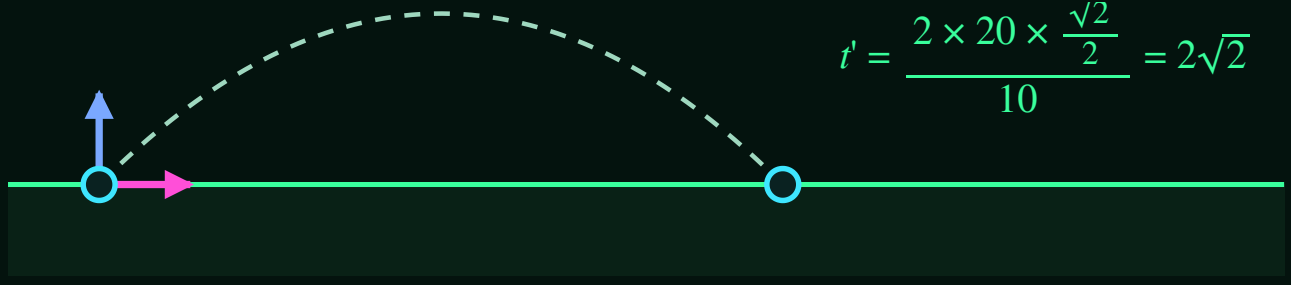
مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ج حل المسألة 6

$$v_i^2 = R\,g = 400 \Rightarrow v_i = 20$$

$$t' = \frac{2 \times 20 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{10} = 2\sqrt{2}$$



المركّبة الأفقية ● المركّبة الرأسية ●

الحل خطوةً خطوة

عند 45°

$R = \frac{v_i^2}{g} \Rightarrow v_i^2 = 40 \times 10 = 400$

$v_i = 20$ m/s

المركّبة الرأسية

$v_{iy} = 20 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 10\sqrt{2}$

زمن التحليق

$t' = \frac{2\,v_{iy}}{g} = \frac{20\sqrt{2}}{10}$

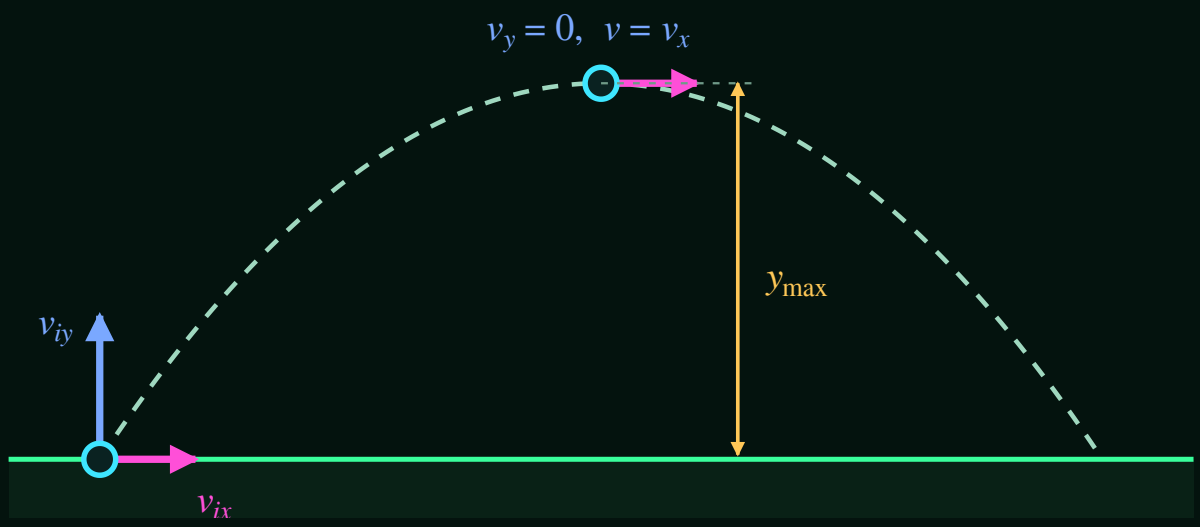
$$t' = 2\sqrt{2}\ \text{s}$$

⚠ الفخ: الخيار أ نسي $\sin 45^\circ$ في قانون الزمن، والخيار ب قسم المدى على السرعة الكلية $\frac{40}{20}$ بدل الأفقية، والخيار د هو زمن الصعود فقط.

الفكرة: تحقّق: $R = v_x\,t' = 10\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 40$ m.

4 أقصى ارتفاع

برهانان يصلان إلى القانون نفسه



البرهان الأول

من معادلة v_y^2، وعند القمة $v_y = 0$:

$$0 = (v_i \sin\theta)^2 - 2g\, y_{max}$$

$$y_{max} = \frac{v_i^2 \sin^2\theta}{2g}$$

البرهان الثاني

نعوّض t_{up} في معادلة y:

$$y = \frac{v_i^2 \sin^2\theta}{g} - \frac{v_i^2 \sin^2\theta}{2g}$$

$$y_{max} = \frac{v_i^2 \sin^2\theta}{2g}$$

نتيجة قوية: الارتفاع من زمن الصعود وحده

من برهان الفصل السابق

$$v_i \sin\theta = g\, t_{up}$$

نعوّض في القانون

$$y_{max} = \frac{(g\, t_{up})^2}{2g}$$

إذن

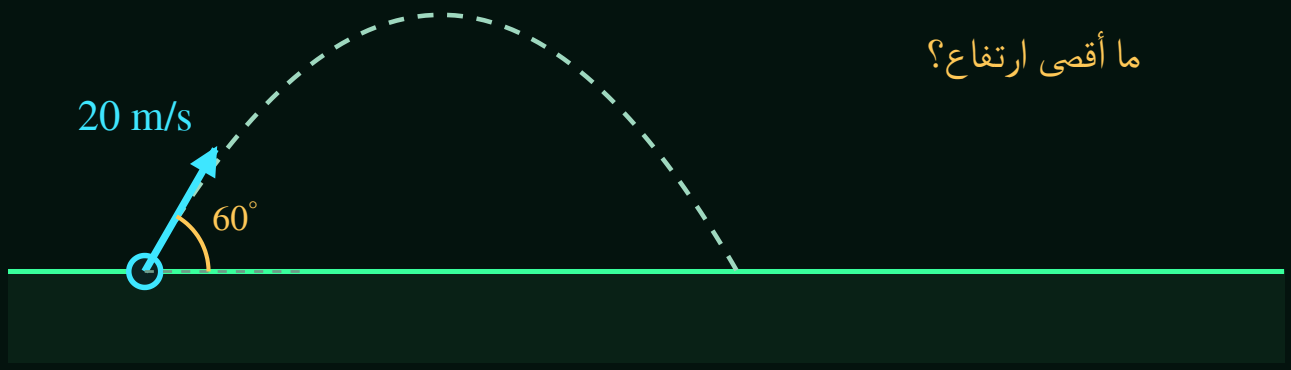
$$y_{max} = \frac{1}{2} g\, t_{up}^{\,2}$$

فإذا عرفت زمن التحليق، عرفت أقصى ارتفاع دون معرفة السرعة أو الزاوية.

انتبه: $\sin^2\theta$ تعني $(\sin\theta)^2$؛ فمثلًا $\sin^2 30^\circ = \frac{1}{4}$، لا $\sin 900^\circ$.

مسألة 7: أقصى ارتفاع

الفصل 4 · أقصى ارتفاع · المستوى: متوسط



قُذف حجر بسرعة 20 m/s بزاوية 60° مع الأفقي. ما أقصى ارتفاع يصل إليه؟

$g = 10\ \text{m/s}^2$ $\theta = 60^\circ$ $v_i = 20\ \text{m/s}$

أ) 5 m

ب) 15 m

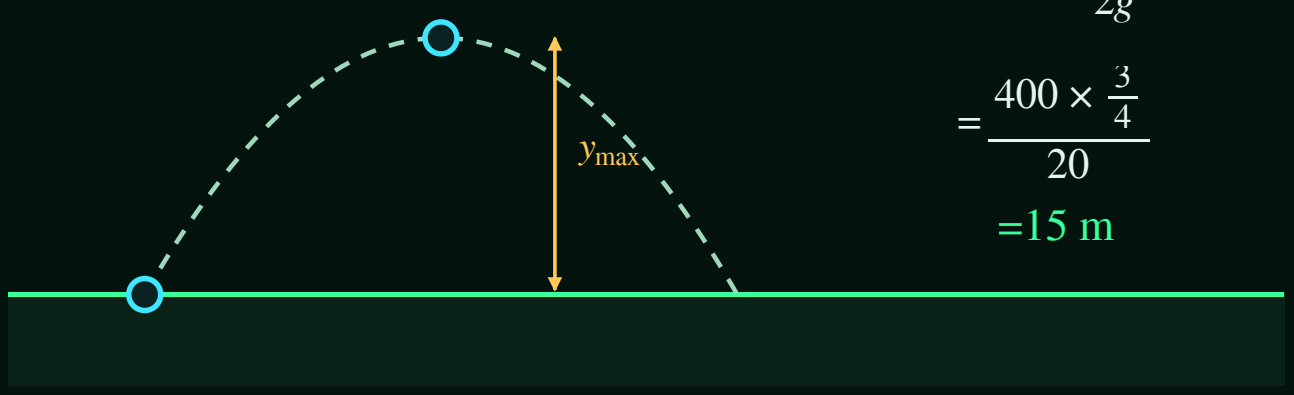
ج) 20 m

د) 30 m

انتبه إلى أن الجيب في القانون مربّع.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←



$$y_{max} = \frac{v_i^2 \sin^2\theta}{2g}$$

$$= \frac{400 \times \frac{3}{4}}{20}$$

$$= 15 \text{ m}$$

الحل خطوةً خطوة

القانون

$$y_{max} = \frac{v_i^2 \sin^2\theta}{2g}$$

$$\sin^2 60^\circ = \frac{3}{4}$$

$$y_{max} = \frac{400 \times \frac{3}{4}}{2 \times 10} = \frac{300}{20}$$

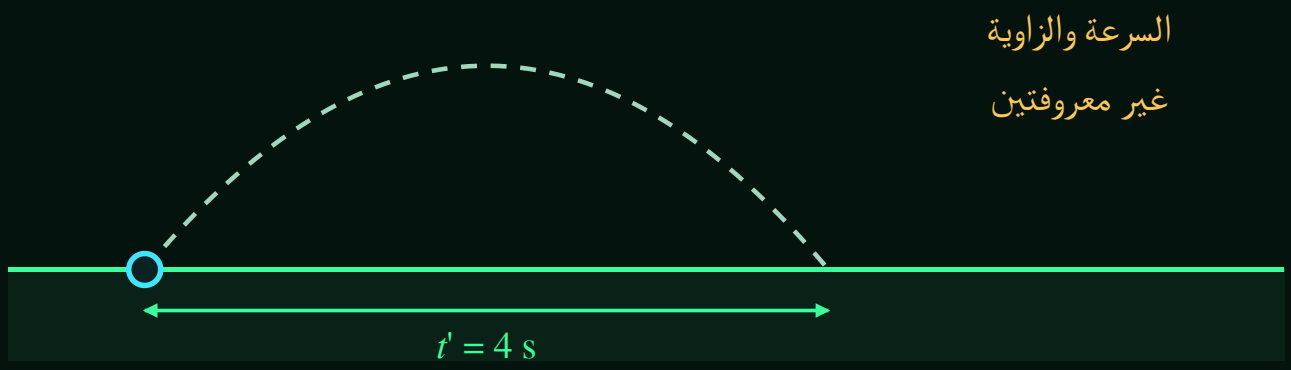
$$y_{max} = 15 \text{ m}$$

الفخ: الخيار أ استخدم $\sin^2 30^\circ$، والخيار ج يفترض أن الحجر قُذف رأسيًا ($\sin = 1$)، والخيار د نسي العدد 2 في المقام.

الفكرة: تحقّق: $v_{iy} = 10\sqrt{3}$، و $t_{up} = \sqrt{3}$ s، و $\frac{1}{2}(10)(3) = 15$ m.

مسألة 8: الارتفاع من زمن التحليق

الفصل 4 · أقصى ارتفاع · المستوى: صعب



قُذفت كرة من سطح الأرض فبقيت في الهواء 4 s ثم عادت إلى المستوى نفسه. ما أقصى ارتفاع وصلت إليه؟ (لم تُذكر السرعة ولا الزاوية)

$g = 10\ \text{m/s}^2$ $t' = 4$ s

أ) 20 m

ب) 80 m

ج) 40 m

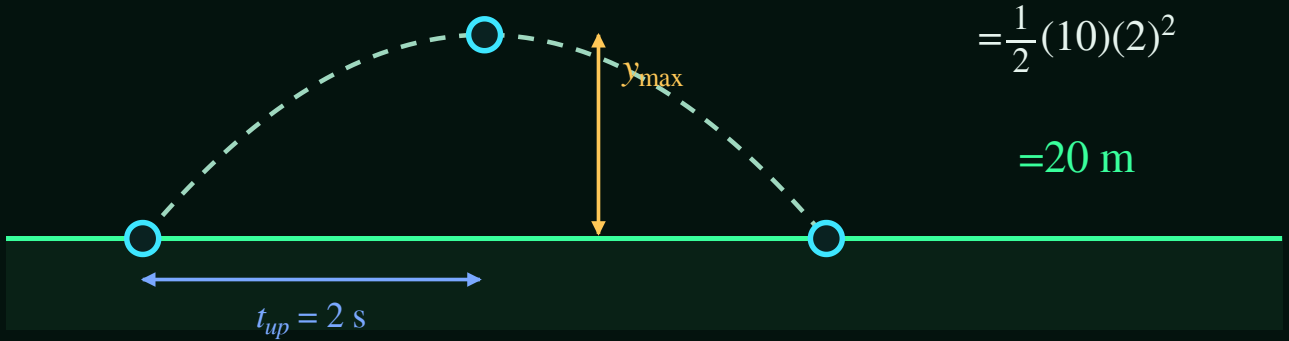
د) 10 m

كم زمن الصعود؟ وما العلاقة بين أقصى ارتفاع وزمن الصعود؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

أ حل المسألة 8



$$y_{max} = \frac{1}{2} g\, t_{up}^{\,2}$$

$$= \frac{1}{2}(10)(2)^2$$

$$= 20 \text{ m}$$

الحل خطوةً خطوة

زمن الصعود نصف زمن التحليق — $t_{up} = 2$ s

من نتيجة الفصل — $y_{max} = \frac{1}{2} g\, t_{up}^{\,2}$

بالتعويض — $y_{max} = \frac{1}{2} \times 10 \times 4$

$$y_{max} = 20 \text{ m}$$

الفخ: الخيار ب استخدم زمن التحليق كاملًا $\frac{1}{2}(10)(4)^2$، والخيار ج نسي $\frac{1}{2}$، والخيار د نسي التربيع.

الفكرة: ارتفاع القمة يحدده زمن الصعود وحده، أيًّا كانت السرعة أو الزاوية.

5 المدى الأفقي

المسافة الأفقية حتى العودة إلى المستوى نفسه

البرهان

الحركة الأفقية منتظمة طوال زمن التحليق

$$R = v_{ix} \cdot t'$$

نعوّض المركّبة وزمن التحليق

$$R = v_i \cos\theta \cdot \frac{2\, v_i \sin\theta}{g}$$

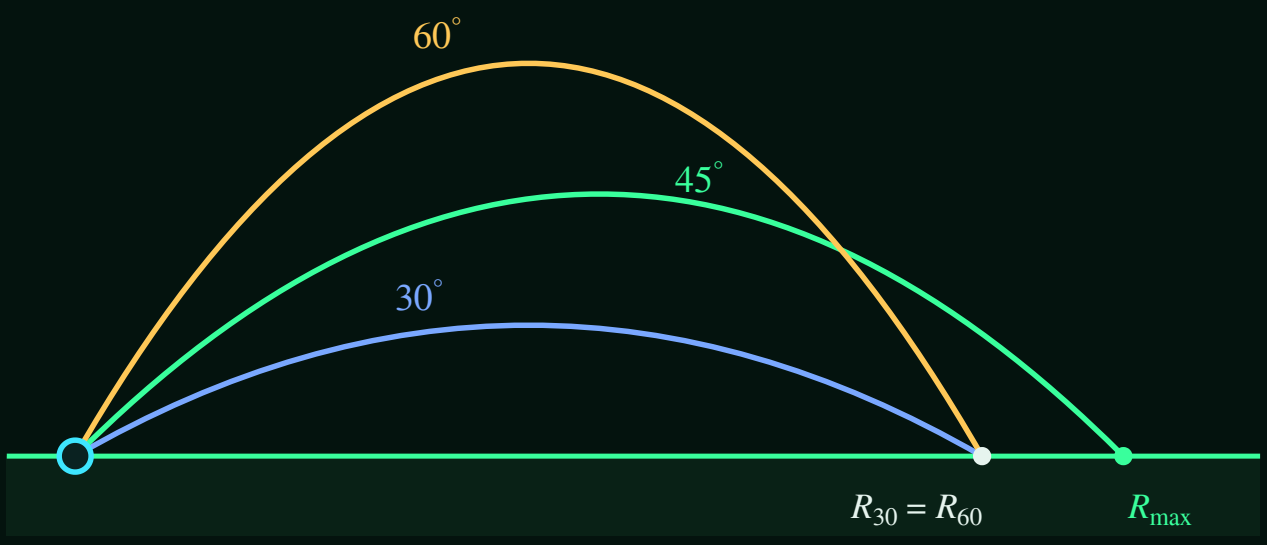
نرتّب

$$R = \frac{v_i^2\,(2 \sin\theta \cos\theta)}{g}$$

من المتطابقة $2 \sin\theta \cos\theta = \sin 2\theta$

$$R = \frac{v_i^2 \sin 2\theta}{g}$$

$$\boxed{R = \frac{v_i^2 \sin 2\theta}{g}}$$



أقصى مدى

أكبر قيمة لـ $\sin 2\theta$ هي 1 عند $2\theta = 90^\circ$؛ أي $\theta = 45^\circ$:

$$\boxed{R_{max} = \frac{v_i^2}{g}}$$

الزاويتان المتتامتان

لأن $\sin 2\theta = \sin(180^\circ - 2\theta)$، فالزاويتان θ و $90^\circ - \theta$ تعطيان المدى نفسه، مثل 30° و 60°.

5 العلاقة بين الارتفاع والمدى

برهان قصير بنتيجة مفيدة جدًا

البرهان

نقسم القانونين

$$\frac{y_{\max}}{R} = \frac{v_i^2 \sin^2\theta}{2g} \times \frac{g}{2\,v_i^2 \sin\theta\cos\theta}$$

تُحذف v_i^2 و g و $\sin\theta$

$$\frac{y_{\max}}{R} = \frac{\sin\theta}{4\cos\theta}$$

إذن

$$\frac{y_{\max}}{R} = \frac{\tan\theta}{4}$$

عند 45°: $\tan 45^\circ = 1$، فيكون أقصى ارتفاع ربع المدى: $y_{\max} = \frac{R}{4}$.

قيم $\sin 2\theta$ المشهورة

θ	15°	30°	45°	60°	75°
$\sin 2\theta$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$

لاحظ التماثل حول 45°: كل زاويتين متتامتين لهما المدى نفسه.

انتبه: الزاويتان المتتامتان تعطيان المدى نفسه فقط؛ أما الارتفاع وزمن التحليق فأكبر للزاوية الأكبر.

قانون المدى صالح فقط إذا هبط الجسم على مستوى الإطلاق نفسه؛ وفي غير ذلك احسب $x = v_{ix}\,t$ مباشرة.

مسألة 9: المدى بزاوية 15°

الفصل 5 · المدى الأفقي · المستوى: متوسط

ما المدى الأفقي؟



قُذفت كرة بسرعة 20 m/s بزاوية 15° مع الأفقي، وسقطت على المستوى نفسه. ما مداها الأفقي؟

$g = 10\ \text{m/s}^2$ $\theta = 15^\circ$ $v_i = 20\ \text{m/s}$

أ) $20\sqrt{3}$ m

ب) 40 m

ج) 10 m

د) 20 m

لا تحتاج إلى $\sin 15^\circ$؛ فالقانون فيه ضعف الزاوية.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

د حل المسألة 9

$$R = \frac{v_i^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{400 \times \sin 30^\circ}{10}$$

$$R = \frac{400 \times \frac{1}{2}}{10} = 20 \text{ m}$$



الحل خطوةً خطوة

القانون

$$R = \frac{v_i^2 \sin 2\theta}{g}$$

$2\theta = 30^\circ$

$$R = \frac{400 \times \frac{1}{2}}{10}$$

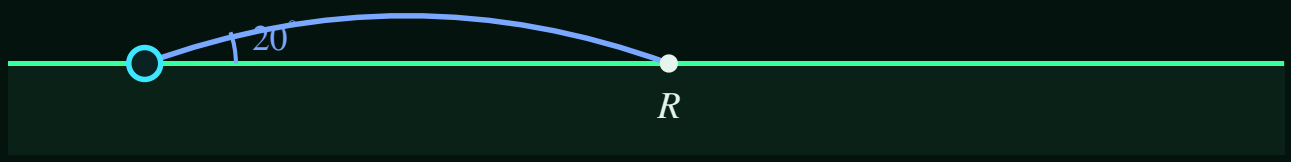
$$R = 20 \text{ m}$$

⚠ الفخ: الخيار ب هو أقصى مدى (عند 45°)، والخيار ج نتج من خلط قانون المدى بقانون الارتفاع (القسمة على $2g$)، والخيار أ استخدم $\cos 30^\circ$.

الفكرة: الزاوية 15° تعطي نصف أقصى مدى، ومثلها الزاوية المتتامة 75°.

مسألة 10: الزاوية المتتامة

الفصل 5 · المدى الأفقي · المستوى: صعب



مدفع يقذف القذيفة بسرعة ثابتة، فإذا وُجّه بزاوية 20° سقطت القذيفة على بعد R. بأيّ زاوية أخرى يجب أن يُوجَّه لتسقط على البعد نفسه؟

v_i const $\theta_1 = 20^\circ$

أ) 40°

ب) 160°

ج) 70°

د) 45°

ابحث عن زاوية أخرى لها $\sin 2\theta$ نفسها.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ج حل المسألة 10



$$\sin 40^\circ = \sin 140^\circ$$

$$2\theta = 140^\circ \Rightarrow \theta = 70^\circ$$

الحل خطوةً خطوة

المدى يعتمد على $\sin 2\theta = \sin 40^\circ$

والجيب متساوٍ للزاويتين المتكاملتين $\sin 40^\circ = \sin(180^\circ - 40^\circ) = \sin 140^\circ$

إذن $2\theta = 140^\circ$

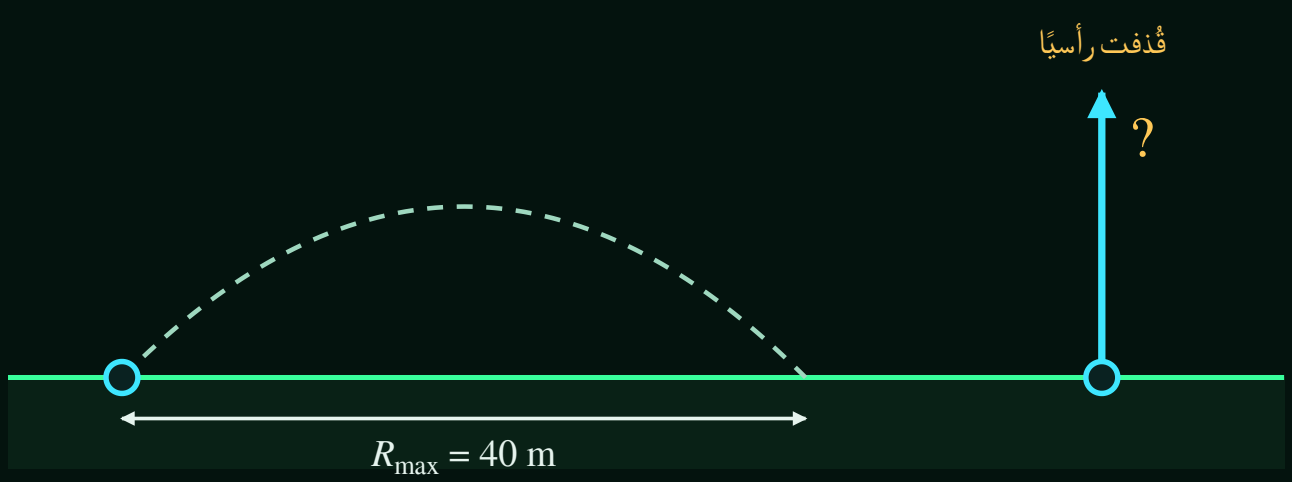
$$\theta = 70^\circ = 90^\circ - 20^\circ$$

⚠ الفخ: الخيار أ ضاعف الزاوية، والخيار ب طرحها من 180° بدل 90°، والخيار د يعطي أقصى مدى لا المدى نفسه.

💡 الفكرة: القاعدة السريعة: الزاوية الأخرى = 90° − الزاوية الأولى. والقذيفة بزاوية 70° أعلى وأطول زمنًا.

مسألة 11: من أقصى مدى إلى أقصى ارتفاع

الفصل 5 · المدى الأفقي · المستوى: صعب



أقصى مدى أفقي يستطيع لاعب أن يقذف إليه كرة هو 40 m. إذا قذفها رأسيًا إلى الأعلى بالسرعة نفسها، فما أقصى ارتفاع تصل إليه؟

$g = 10\ \text{m/s}^2$ $R_{max} = 40$ m

أ) 80 m

ب) 40 m

ج) 10 m

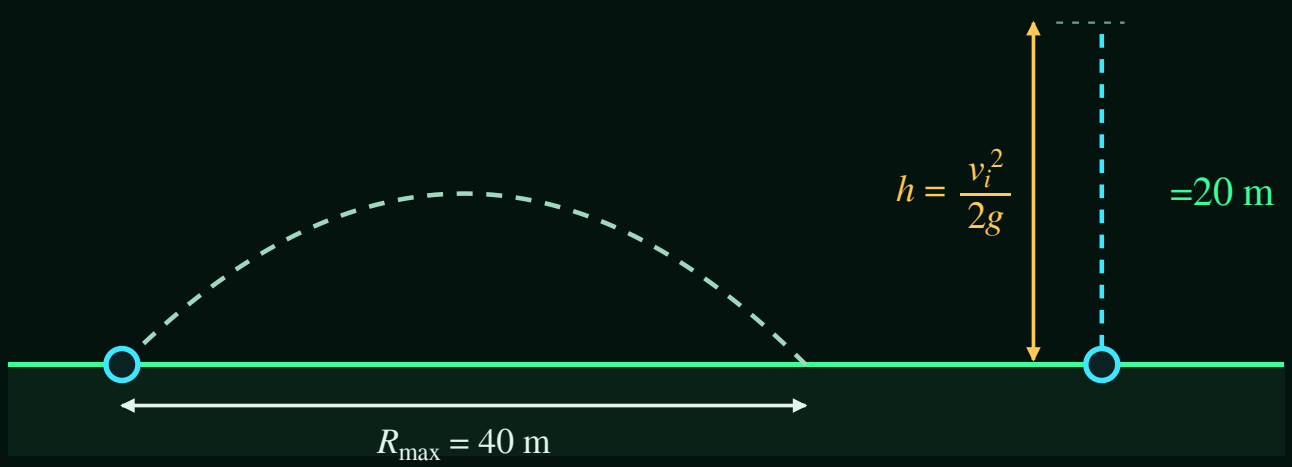
د) 20 m

أقصى مدى يكون عند 45°، ومنه تعرف v^2 دون أن تحسب v.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

د حل المسألة 11



الحل خطوةً خطوة

أقصى مدى عند 45°

$$R_{max} = \frac{v_i^2}{g} \Rightarrow v_i^2 = 400$$

القذف الرأسي ($\theta = 90^\circ$)

$$h = \frac{v_i^2 \sin^2 90^\circ}{2g} = \frac{v_i^2}{2g}$$

بالتعويض

$$h = \frac{400}{20}$$

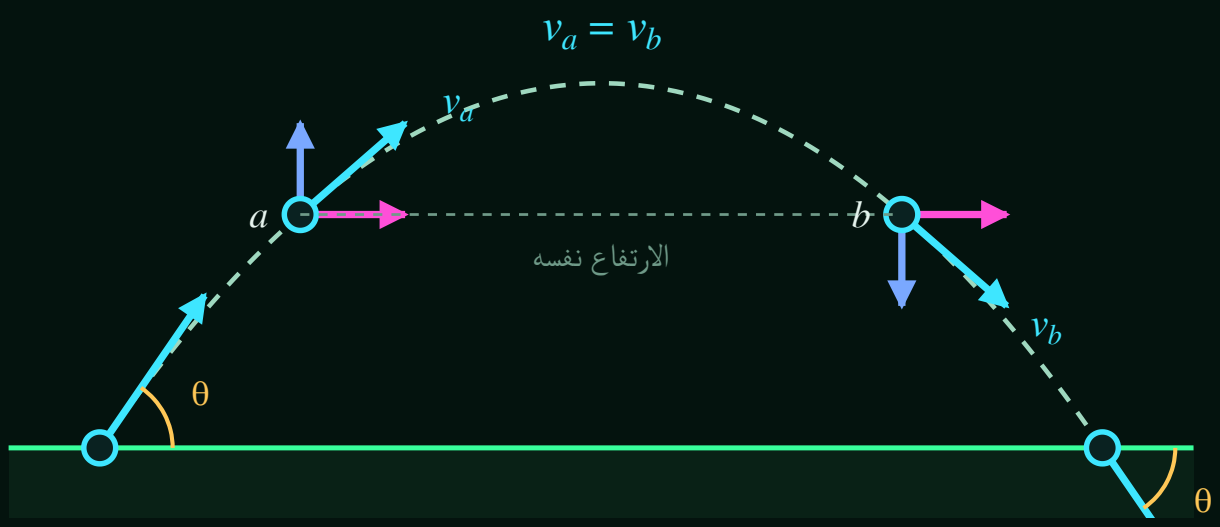
$$h = 20 \text{ m} = \frac{1}{2}R_{max}$$

⚠ الفخ: الخيار ب يظن أن الارتفاع يساوي المدى، والخيار أ ضرب في 2 بدل القسمة عليه.

💡 الفكرة: نتيجة عامة: أقصى ارتفاع رأسي = نصف أقصى مدى بالسرعة نفسها.

6 التماثل

الصعود صورة مرآة للهبوط



البرهان: السرعة على الارتفاع نفسه

عند أي ارتفاع y

$$v_y^2 = (v_i \sin\theta)^2 - 2g\,y$$

الطرف الأيمن واحد للنقطتين a و b

$$|v_{y,a}| = |v_{y,b}|$$

والمركّبة الأفقية ثابتة

$$v_{x,a} = v_{x,b}$$

إذن

$$v_a = v_b$$

عند الهبوط

على مستوى الإطلاق نفسه يعود الجسم بسرعة الإطلاق نفسها، وبزاوية θ تحت الأفقي.

الأزمنة المتماثلة

إذا مرّ الجسم بارتفاع واحد في اللحظتين t_1 و t_2، فالقمة في منتصفهما: $t_{up} = \frac{t_1 + t_2}{2}$.

لماذا الأزمنة متماثلة؟ لأن معادلة y تربيعية في t، ورسمها قطع مكافئ متماثل حول رأسه، والرأس هو لحظة القمة.

مسألة 12: مرتان على الارتفاع نفسه

الفصل 6 · التماثل · المستوى: صعب



قُذف جسم من سطح الأرض، فمرّ بارتفاع 15 m مرتين: صاعدًا بعد 1 s، وهابطًا بعد 3 s. ما المركّبة الرأسية لسرعته الابتدائية؟

$g = 10\ \text{m/s}^2$ $t_2 = 3\ \text{s}$ $t_1 = 1\ \text{s}$

أ) 10 m/s

ب) 15 m/s

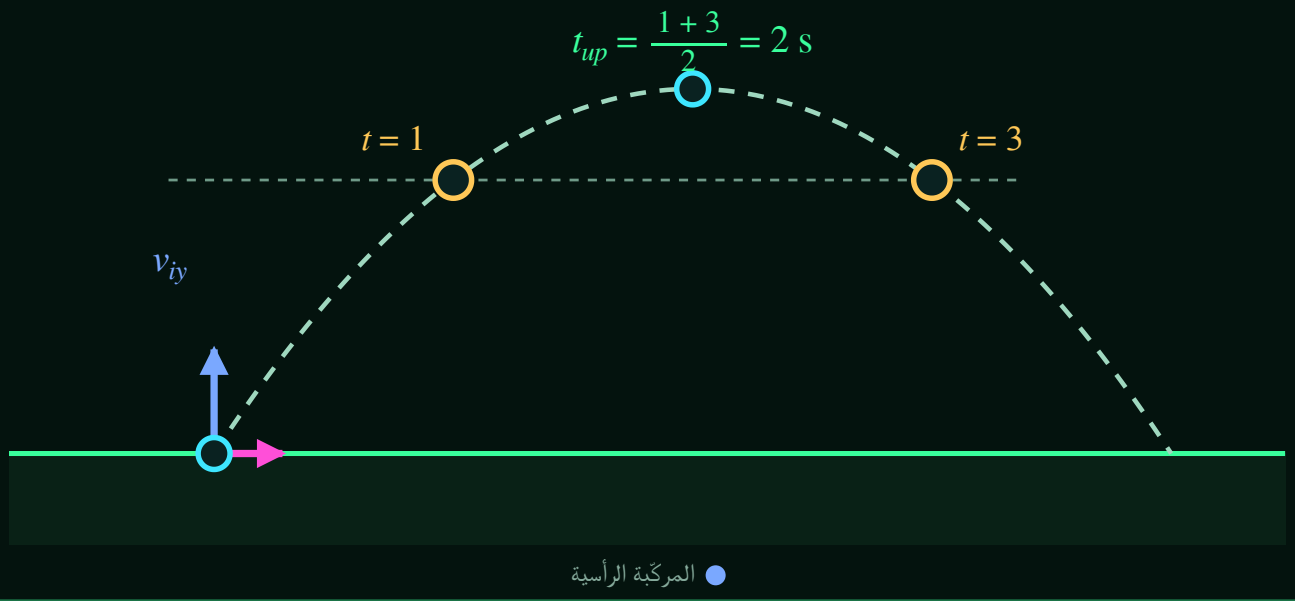
ج) 20 m/s

د) 40 m/s

الأزمنة متماثلة حول القمة؛ فمتى وصل إلى القمة؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←



الحل خطوةً خطوة

القمة في منتصف اللحظتين $t_{up} = \frac{1+3}{2} = 2$ s

عند القمة $v_y = 0$ $0 = v_{iy} - g\,t_{up}$

إذن $v_{iy} = 10 \times 2$

$$v_{iy} = 20 \text{ m/s}$$

الفخ: الخيار ب قسم الارتفاع على الزمن $\frac{15}{1}$ كأن السرعة ثابتة، والخيار أ استخدم $t = 1$ زمنًا للصعود، والخيار د استخدم زمن التحليق كاملًا 4×10.

الفكرة: تحقّق: $y(1) = 20(1) - 5(1)^2 = 15$ m، و $y(3) = 60 - 45 = 15$ m.

مسألة 13: سرعة الهبوط

الفصل 6 · التماثل · المستوى: متوسط



قُذفت كرة من سطح أرض أفقية بسرعة 20 m/s بزاوية 30° فوق الأفقي. ما سرعتها لحظة ارتطامها بالأرض؟

$\theta = 30^\circ$ $v_i = 20$ m/s

أ) 20 m/s بزاوية 30° تحت الأفقي

ب) 20 m/s بزاوية 30° فوق الأفقي

ج) $10\sqrt{3}$ m/s أفقيًا

د) 40 m/s بزاوية 30° تحت الأفقي

الكرة تعود إلى الارتفاع الذي انطلقت منه.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

$$v_y^2 = v_{iy}^2 - 2g(0) \Rightarrow |v_y| = v_{iy}$$



السرعة

الحل خطوةً خطوة

عند الارتطام $y = 0$

$v_y^2 = v_{iy}^2 - 2g(0) = v_{iy}^2$

فالمركّبة الرأسية بالمقدار نفسه لكنها إلى الأسفل

$v_y = -10$ m/s

والأفقية لم تتغير

$v_x = 10\sqrt{3}$ m/s

بفيثاغورس

$v = \sqrt{300 + 100} = 20$ m/s

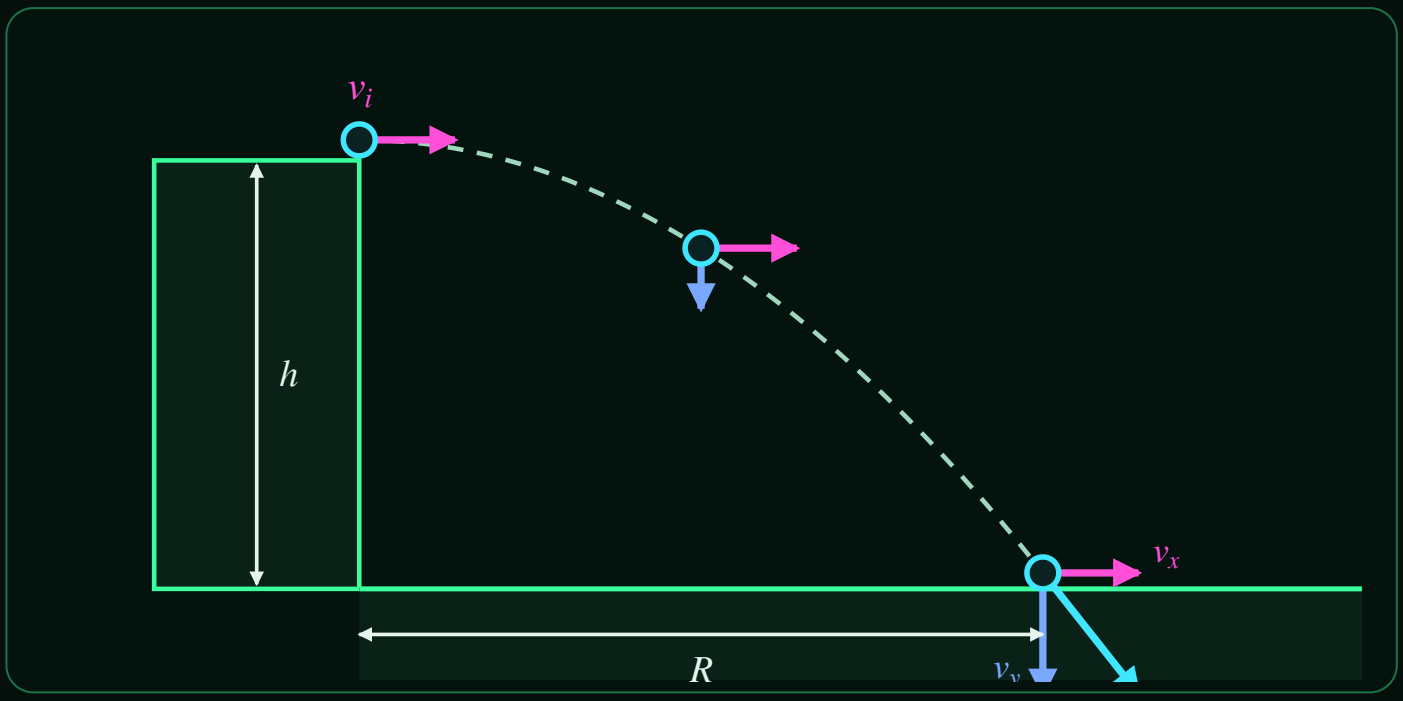
20 m/s بزاوية 30° تحت الأفقي

⚠ الفخ: الخيار ب أصاب المقدار وأخطأ الاتجاه؛ فالكرة هابطة. والخيار ج هو السرعة عند القمة.

الفكرة: على المستوى نفسه: سرعة الهبوط = سرعة الإطلاق، والزاوية مرآة لها.

7 المقذوف الأفقي

حالة خاصة: $\theta = 0^\circ$ من فوق مرتفع



يُقذف الجسم أفقيًا بسرعة v_i من ارتفاع h؛ فالمركّبة الرأسية الابتدائية صفر، والحركة الرأسية سقوط حر.

البرهان

رأسيًا: سقوط حر من السكون

$$h = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

أفقيًا: سرعة ثابتة

$$R = v_i t = v_i \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

المركّبة الرأسية عند الارتطام

$$v_y = g t \qquad v_y^2 = 2 g h$$

سرعة الارتطام بفيثاغورس

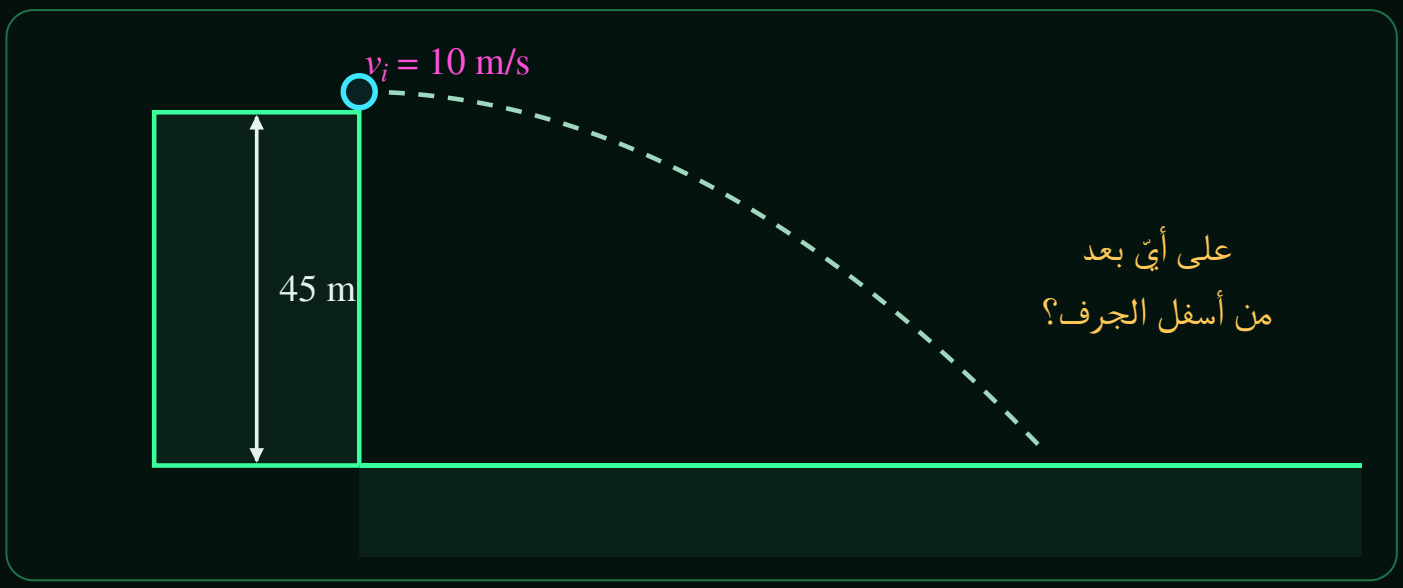
$$v = \sqrt{v_i^2 + 2 g h}$$

زمن السقوط $\sqrt{2h/g}$ لا يعتمد على السرعة الأفقية؛ وهذا ما رأيناه في تجربة الكرتين في الفصل الأول.

انتبه: لا تستخدم هنا قوانين المدى وزمن التحليق للمقذوف بزاوية؛ فالجسم لا يعود إلى مستوى إطلاقه.

مسألة 14: من فوق جرف

الفصل 7 · المقذوف الأفقي · المستوى: متوسط



قُذف حجر أفقيًا بسرعة 10 m/s من قمة جرف ارتفاعه 45 m. على أيّ بعد أفقي من أسفل الجرف يسقط؟

$g = 10\ \text{m/s}^2$ $h = 45$ m $v_i = 10$ m/s

أ) 15 m

ب) 30 m

ج) 45 m

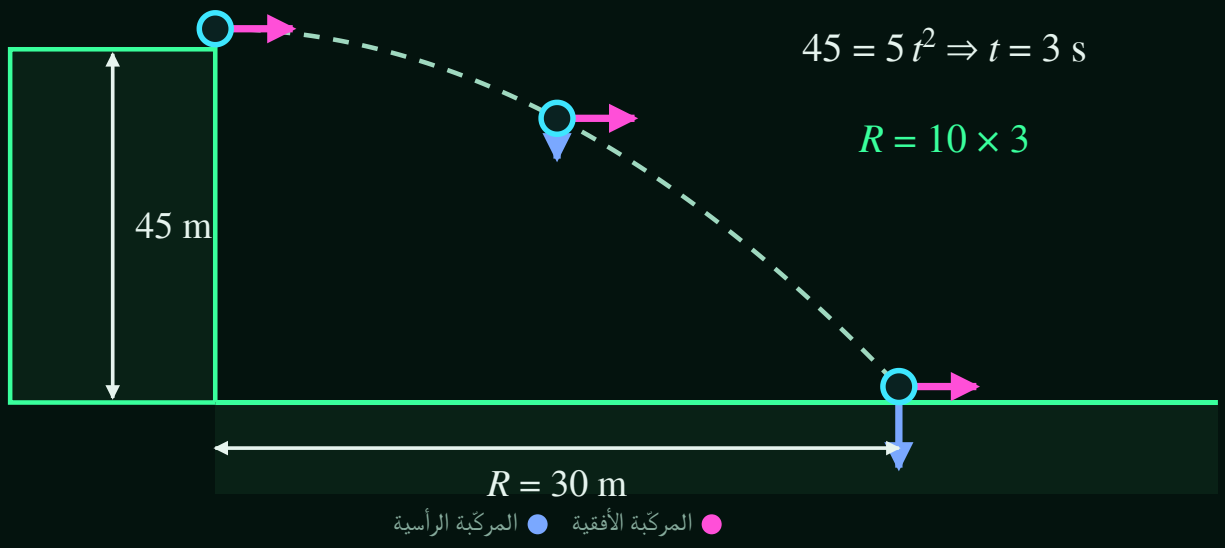
د) 90 m

احسب زمن السقوط من الحركة الرأسية أولًا.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل المسألة 14



الحل خطوةً خطوة

رأسيًا: سقوط حر

$h = \frac{1}{2} g\,t^2 \Rightarrow 45 = 5\,t^2$

$t^2 = 9 \Rightarrow t = 3$ s

أفقيًا: سرعة ثابتة

$R = v_i\,t = 10 \times 3$

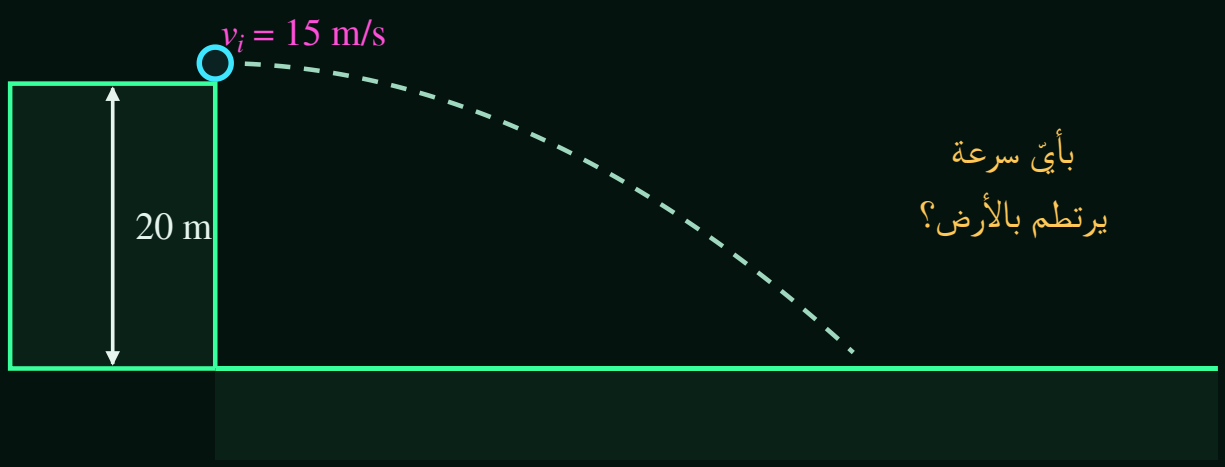
$$R = 30 \text{ m}$$

⚠ الفخ: الخيار د نسي الجذر $t = 9$، والخيار ج يظن أن المدى يساوي الارتفاع، والخيار أ استخدم نصف الزمن.

💡 الفكرة: لو ضاعفنا السرعة الأفقية لتضاعف المدى، أما زمن السقوط فيبقى 3 s.

مسألة 15: سرعة الارتطام

الفصل 7 · المقذوف الأفقي · المستوى: صعب



قُذفت كرة أفقيًا بسرعة 15 m/s من سطح بناية ارتفاعها 20 m. ما مقدار سرعتها لحظة ارتطامها بالأرض؟

$g = 10\ \text{m/s}^2$ · $h = 20\ \text{m}$ · $v_i = 15\ \text{m/s}$

أ) 15 m/s

ب) 35 m/s

ج) 20 m/s

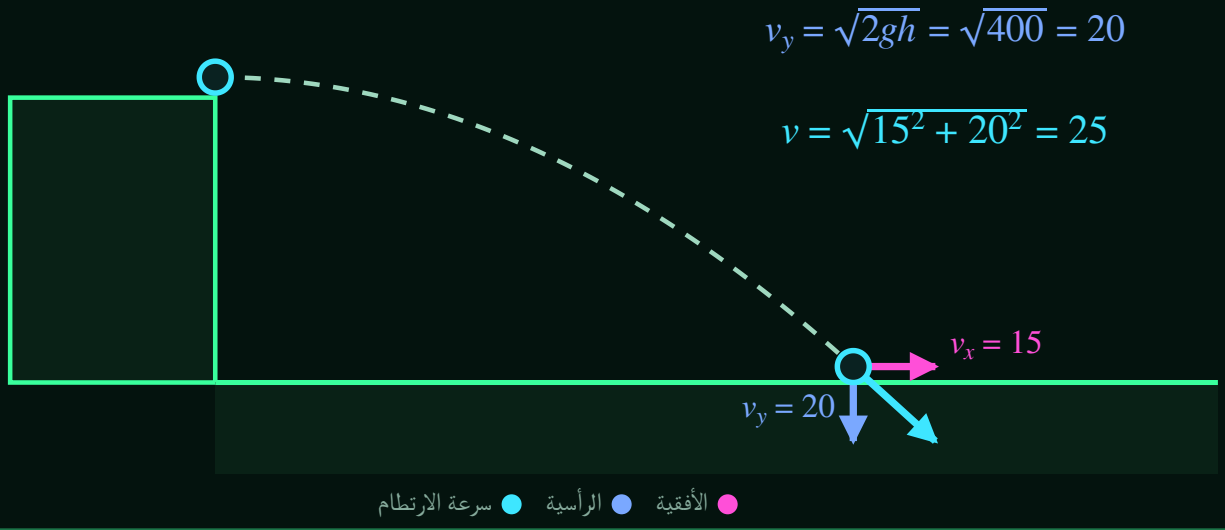
د) 25 m/s

السرعة عند الارتطام لها مركّبتان؛ احسب الرأسية من السقوط الحر.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

د حل المسألة 15



الحل خطوةً خطوة

الأفقية ثابتة — $v_x = 15$ m/s

الرأسية من السقوط الحر — $v_y^2 = 2g\,h = 400 \Rightarrow v_y = 20$ m/s

بفيثاغورس — $v = \sqrt{225 + 400} = \sqrt{625}$

$$v = 25 \text{ m/s}$$

⚠ الفخ: الخيار ب جمع المركّبتين جمعًا عاديًا، والخيار ج هو المركّبة الرأسية وحدها، والخيار أ يظن أن السرعة لا تتغير.

💡 الفكرة: طريق مختصر من الفصل: $v = \sqrt{v_i^2 + 2gh} = \sqrt{225 + 400}$.

اقرأ القوانين الثلاثة

$$t' = \frac{2v_i \sin\theta}{g} \qquad y_{\max} = \frac{v_i^2 \sin^2\theta}{2g} \qquad R = \frac{v_i^2 \sin 2\theta}{g}$$

الزمن يتناسب مع v_i، والارتفاع والمدى يتناسبان مع v_i^2، والثلاثة تتناسب عكسيًا مع g.

التغيّر	زمن التحليق	أقصى ارتفاع	المدى
$v_i \times 2$	×2	×4	×4
$v_i \times 3$	×3	×9	×9
جاذبية أقل 6 مرات (القمر)	×6	×6	×6
$\theta \to 90^\circ - \theta$	يتغير	يتغير	لا يتغير

مقارنة زاويتين بالسرعة نفسها

نسبة الارتفاعين

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{\sin^2\theta_1}{\sin^2\theta_2}$$

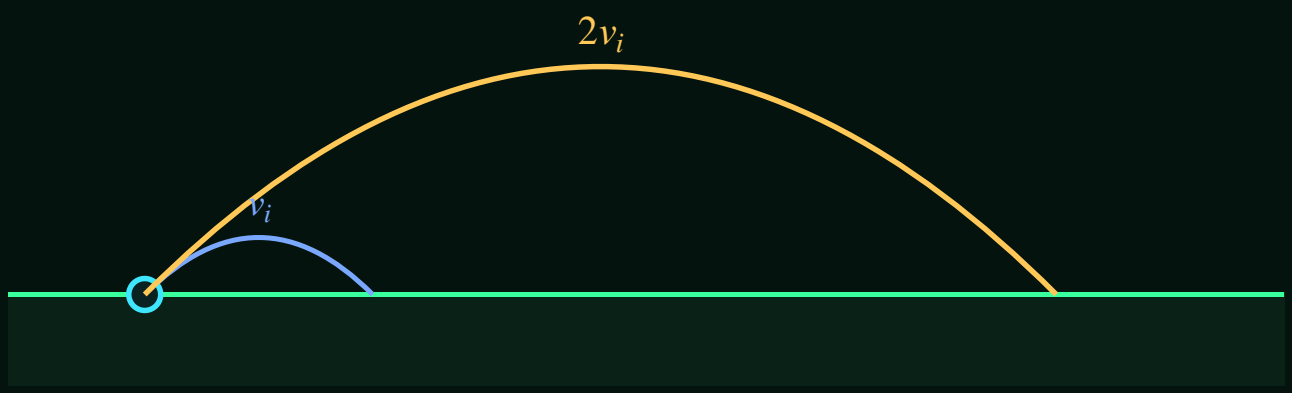
نسبة الزمنين

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$$

الطريقة: اكتب النسبة بين الحالتين، فيُحذف كل ما لم يتغيّر، ثم عوّض بمعاملات التغيّر.

مسألة 16: مضاعفة السرعة

الفصل 8 · التناسبات · المستوى: متوسط



قُذف جسم بسرعة v_i بزاوية θ. إذا قُذف بالزاوية نفسها بضعف السرعة، فماذا يحدث لمداه الأفقي R وزمن تحليقه t'؟

θ const $v_2 = 2\,v_1$

أ) $R \times 2, \quad t' \times 2$

ب) $R \times 4, \quad t' \times 2$

ج) $R \times 4, \quad t' \times 4$

د) $R \times 2, \quad t' \times 4$

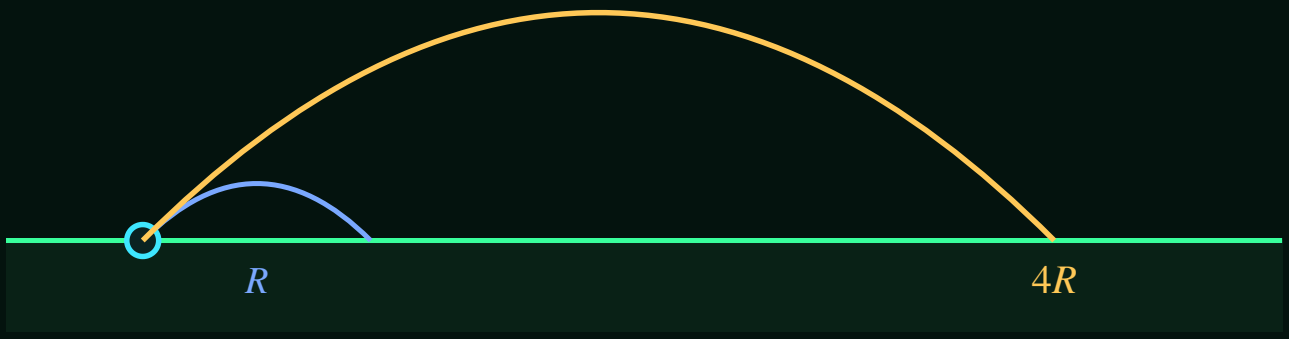
في أيّ القانونين السرعة مربّعة؟

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل المسألة 16

$$R \propto v_i^2 \qquad t' \propto v_i$$



الحل خطوةً خطوة

المدى

$$R = \frac{v_i^2 \sin 2\theta}{g} \propto v_i^2 \Rightarrow \times 2^2 = \times 4$$

زمن التحليق

$$t' = \frac{2v_i \sin \theta}{g} \propto v_i \Rightarrow \times 2$$

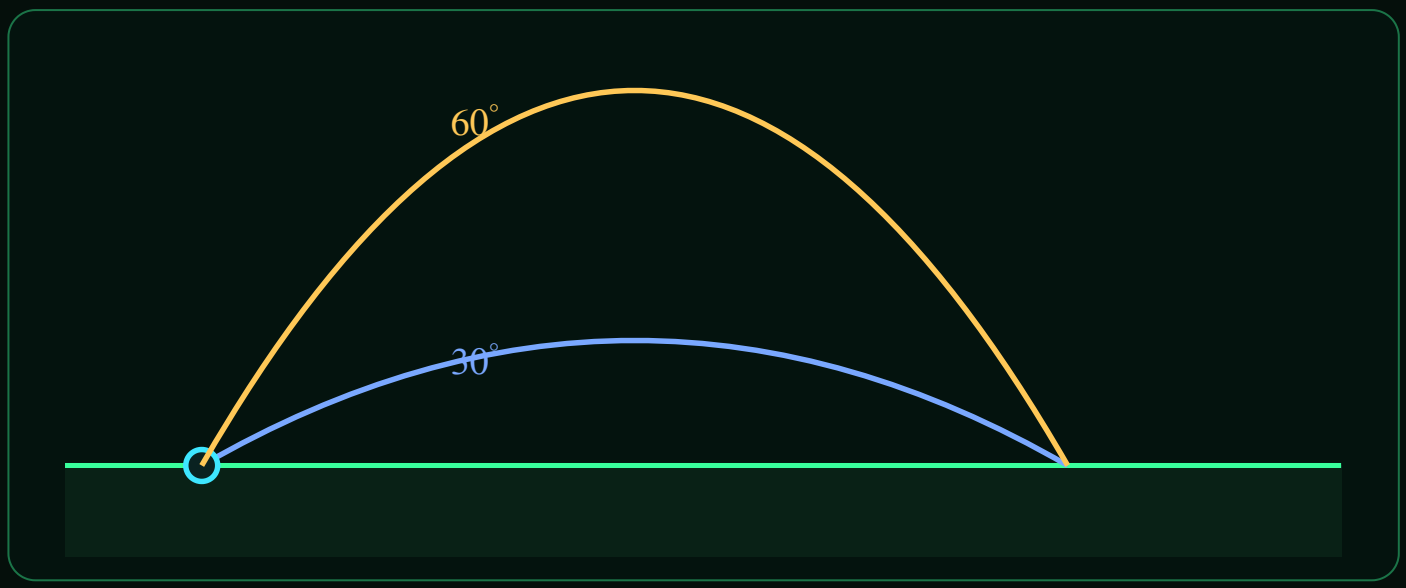
$$R \times 4, \qquad t' \times 2$$

الفخ: الخيار أ نسي أن السرعة مربّعة في المدى، والخيار ج ربّع في الزمن أيضًا.

الفكرة: المدى = السرعة الأفقية × الزمن، وكلاهما تضاعف؛ فتضاعف المدى مرتين: 2 × 2 = 4.

مسألة 17: ارتفاعا الزاويتين المتتامتين

الفصل 8 · التناسبات · المستوى: صعب



قُذفت كرتان بالسرعة نفسها، الأولى بزاوية 30° والثانية بزاوية 60°، فسقطتا في المكان نفسه. ما نسبة أقصى ارتفاع للأولى إلى أقصى ارتفاع للثانية؟

$v_1 = v_2$ $\theta_2 = 60^\circ$ $\theta_1 = 30^\circ$

أ) 1:1

ب) $1:\sqrt{3}$

ج) 1:3

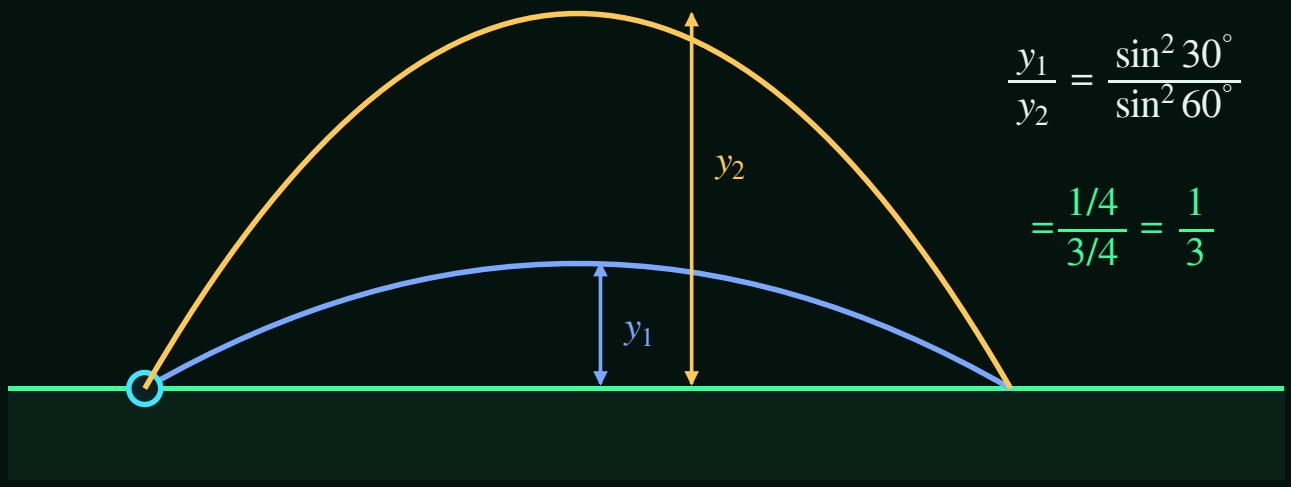
د) 1:2

المدى متساوٍ، أما الارتفاع فيتناسب مع $\sin^2\theta$.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية

ج حل المسألة 17



$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{\sin^2 30^\circ}{\sin^2 60^\circ}$$

$$= \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

الحل خطوةً خطوة

النسبة من قانون الارتفاع

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{\sin^2 30^\circ}{\sin^2 60^\circ}$$

بالتعويض

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}}$$

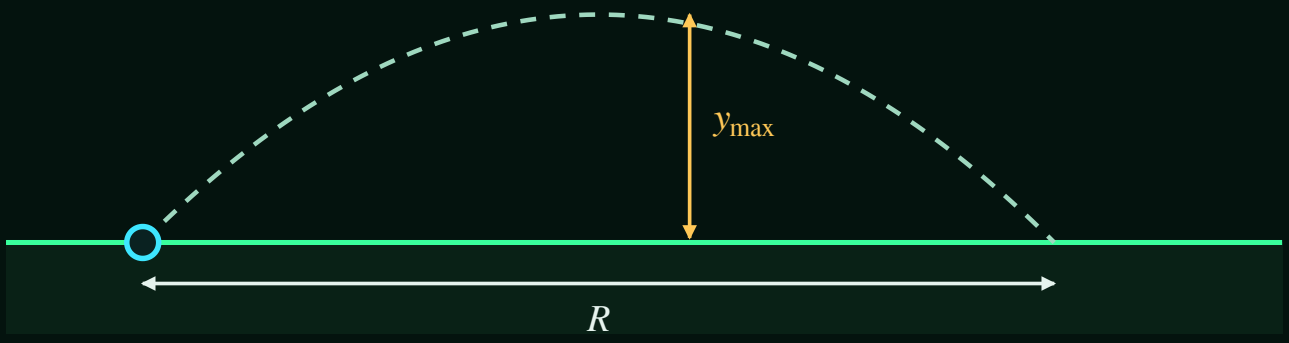
$$y_1 : y_2 = 1 : 3$$

الفخ: الخيار أ خلط بين المدى (متساوٍ) والارتفاع، والخيار ب نسي تربيع الجيب.

الفكرة: وبطريقة أخرى: $\frac{\tan 30^\circ}{\tan 60^\circ} = \frac{1}{3}$، لأن $y_{max} = \frac{R \tan\theta}{4}$ والمدى واحد.

مسألة 18: الارتفاع والمدى عند 45°

الفصل 8 · التناسبات · المستوى: صعب



قُذف جسم بزاوية 45° مع الأفقي، وعاد إلى المستوى نفسه. ما نسبة أقصى ارتفاع y_{max} إلى مداه الأفقي R؟

$\theta = 45^\circ$

أ) $\frac{1}{4}$

ب) $\frac{1}{2}$

ج) 1

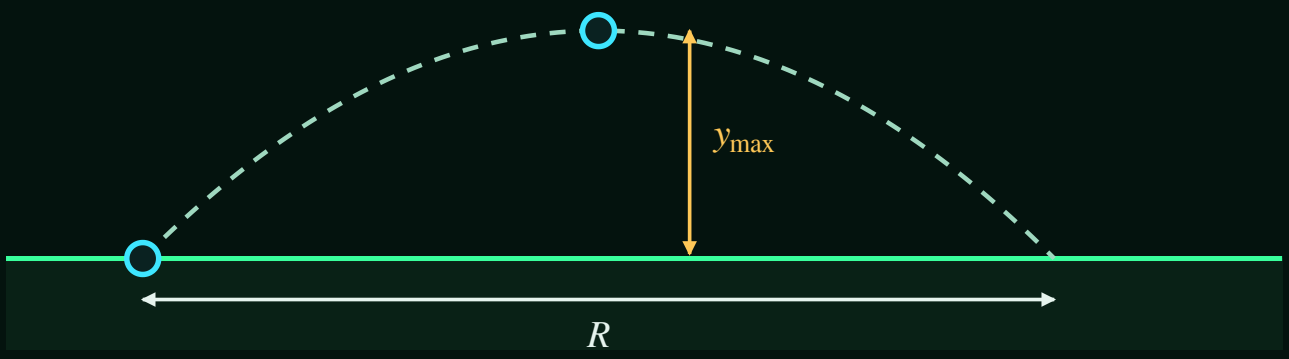
د) 2

اقسم القانونين على بعضهما، وستُحذف السرعة والجاذبية.

مساحة للحل

الحل في الصفحة التالية ←

$$\frac{y_{\max}}{R} = \frac{\tan 45^\circ}{4} = \frac{1}{4}$$



الحل خطوةً خطوة

نقسم القانونين

$$\frac{y_{\max}}{R} = \frac{v_i^2 \sin^2\theta/2g}{2v_i^2 \sin\theta\cos\theta/g}$$

بعد الاختصار

$$\frac{y_{\max}}{R} = \frac{\tan\theta}{4}$$

عند 45°

$$\frac{\tan 45^\circ}{4} = \frac{1}{4}$$

$$y_{\max} = \frac{1}{4} R$$

الفخ: الخيار ج يفترض أن 45° تجعل الارتفاع مساويًا للمدى، والخيار ب ينسى 2 في أحد القانونين.

الفكرة: عند أقصى مدى يكون الارتفاع ربع المدى؛ ولو كانت $\theta = 76^\circ$ تقريبًا ($\tan\theta = 4$) لتساوى الارتفاع والمدى.

الأخطاء الشائعة

الخطأ على اليمين، والصواب على اليسار

✗ السرعة عند القمة صفر.	✓ المركّبة الرأسية فقط صفر، والسرعة $v = v_i \cos\theta$.
✗ التسارع عند القمة صفر.	✓ التسارع g إلى الأسفل طوال الرحلة.
✗ السرعة الأفقية تقصّر زمن السقوط.	✓ زمن السقوط تحدده الحركة الرأسية وحدها.
✗ جمع المركّبتين جمعًا عاديًا.	✓ $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.
✗ استخدام $\cos\theta$ في الزمن والارتفاع.	✓ الزمن والارتفاع رأسيان، فيهما $\sin\theta$.
✗ نسيان التربيع في $\sin^2\theta$.	✓ $\sin^2 30^\circ = \frac{1}{4}$، و $\sin^2 60^\circ = \frac{3}{4}$.
✗ الزاويتان المتتامتان لهما الارتفاع نفسه.	✓ لهما المدى نفسه فقط؛ والارتفاع والزمن أكبر للزاوية الأكبر.
✗ استخدام قانون المدى لمقذوف من فوق جرف.	✓ احسب الزمن رأسيًا، ثم $x = v_{ix}\, t$.

ملخص القوانين

ورقة واحدة للمراجعة قبل الاختبار

المقذوف بزاوية

المركّبتان الابتدائيتان	$v_{ix} = v_i \cos\theta \qquad v_{iy} = v_i \sin\theta$
السرعة في أي لحظة	$v_y = v_{iy} - g\,t \qquad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$
زمن الصعود	$t_{up} = \dfrac{v_i \sin\theta}{g}$
زمن التحليق	$t' = 2\,t_{up} = \dfrac{2v_i \sin\theta}{g}$
أقصى ارتفاع	$y_{\max} = \dfrac{v_i^2 \sin^2\theta}{2g} = \dfrac{1}{2} g\,t_{up}^{\,2}$
المدى الأفقي	$R = v_{ix}\,t' = \dfrac{v_i^2 \sin 2\theta}{g}$
أقصى مدى (عند 45°)	$R_{\max} = \dfrac{v_i^2}{g}$
الارتفاع والمدى	$\dfrac{y_{\max}}{R} = \dfrac{\tan\theta}{4}$

المقذوف الأفقي من ارتفاع h

زمن السقوط	$t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$
المدى	$R = v_i\,t$
سرعة الارتطام	$v = \sqrt{v_i^2 + 2g\,h}$

خريطة الحل

الخطوات نفسها لكل مسألة مقذوفات

1. حلّل السرعة الابتدائية إلى v_{ix} و v_{iy}، وفي المقذوف الأفقي $v_{iy} = 0$.
2. افصل المسألة إلى عمودين: أفقي (سرعة ثابتة) ورأسي (تسارع g).
3. ابحث عن الزمن من العمود الرأسي غالبًا؛ فهو الجسر بين العمودين.
4. استخدم الزمن في العمود الأفقي لحساب المسافة $x = v_{ix}\,t$.
5. للسرعة في أي لحظة اجمع المركّبتين بفيثاغورس، لا جمعًا عاديًا.
6. استخدم القوانين المختصرة (t'، $y_{\max}$، R) فقط إذا عاد الجسم إلى مستوى الإطلاق نفسه.

أسئلة سريعة بنتائج البراهين

السرعة عند القمة	$v = v_i \cos\theta$، والتسارع g
أقصى مدى	عند 45°، و $R_{\max} = \frac{v_i^2}{g}$
مدى متساوٍ	زاويتان متتامتان
سرعة الهبوط على المستوى نفسه	تساوي سرعة الإطلاق



بالتوفيق في الاختبار المبكر

أصبحت المقذوفات بين يديك

لمزيد من الكتب والمسائل

@kfupmb

t.me/kfupmB

بوصلة المبكر